MEDICINA · FISIOPATOLOGIA

Apostila de inflamação e reparo tecidual

Leucócitos, inflamação aguda, inflamação crônica, regeneração e cicatrização.

Prof. Percicote · aulas de 11, 18 e 25/08/2026 · fontes: Ross, Robbins & Cotran, Abbas · material organizado a partir das notas de aula.

CAPÍTULO 01

Leucócitos e plaquetas

Elementos figurados da defesa e da hemostasia

- Classificar os leucócitos em granulócitos e agranulócitos e reconhecer cada linhagem no esfregaço.
- Explicar a sequência da migração leucocitária (marginação, rolamento, adesão, diapedese e quimiotaxia).
- Relacionar os tipos de grânulos do neutrófilo e do eosinófilo com suas funções.
- Distinguir imunidade inata e adaptativa a partir de monócitos, macrófagos e linfócitos.
- Descrever a estrutura da plaqueta e as etapas da hemostasia primária e secundária.

O que são os leucócitos

Leucócitos são os **glóbulos brancos** do sangue: células nucleadas da defesa do hospedeiro. Diferentemente das hemácias, eles usam a circulação como **via de transporte**, não como habitat definitivo. Sua ação principal ocorre nos **tecidos**, para onde migram quando há infecção, necrose ou outro insulto.

Eles se classificam pela presença ou ausência de **grânulos específicos** no citoplasma (coloração de Romanowsky / hematoxilina-eosina):

GRUPO	CÉLULAS	NÚCLEO	GRÂNULOS ESPECÍFICOS	PAPEL PRINCIPAL
Granulócitos	Neutrófilos, eosinófilos, basófilos	Segmentado / bilobado / em S	Sim	Resposta inata rápida
Agranulócitos	Linfócitos e monócitos	Redondo ou em rim	Não (só azurófilos)	Imunidade adaptativa e macrófagos

Classificação funcional dos leucócitos circulantes

PARA MEMORIZAR

Para memorizar o diferencial típico

Nunca Deixe Meu Exame Baixar — Neutrófilos 60–70%, Linfócitos 20–40%, Monócitos 2–8%, Eosinófilos 1–4%, Basófilos <1%. Esses percentuais são do sangue periférico do adulto; no recém-nascido o padrão é diferente (linfócitos relativamente mais numerosos).

Dinâmica celular e diapedese

Na microcirculação, os leucócitos tendem a ocupar a **região central da luz** (fluxo axial), enquanto as hemácias formam uma coluna mais rápida. Quando o endotélio é ativado por citocinas e histamina, os leucócitos são **convocados** para a periferia do vaso (**marginação**) e abandonam a corrente para o tecido conjuntivo.

Diapedese é a migração dos leucócitos da luz vascular para o interstício, atravessando as junções entre células **endoteliais**. No tecido, a célula ganha plasticidade: pode adquirir ou perder lóbulos nucleares conforme se deforma para passar por espaços estreitos. Ali a ação é mais efetiva — fagocitose, degranulação e sinalização.

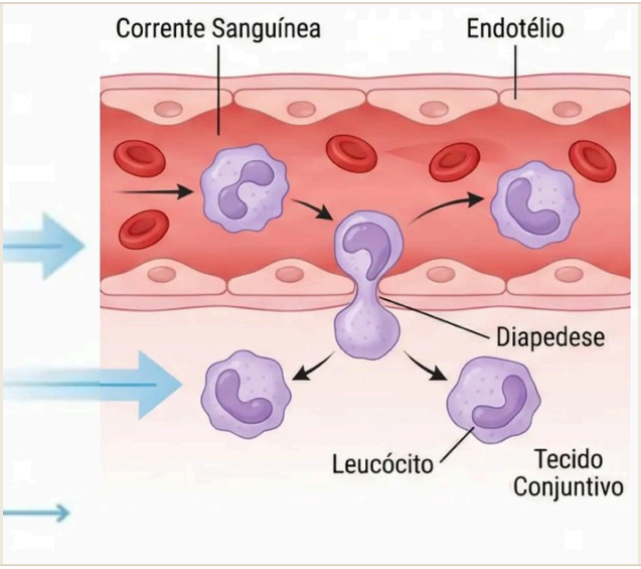


Figura 1.1 — Diapedese. O leucócito deixa a corrente, atravessa o endotélio e entra no tecido conjuntivo, onde atua contra o agente agressor.

⚠ ATENÇÃO

Pegadinha de prova

A passagem ocorre entre células **endoteliais** (vaso), não epiteliais. Histamina e heparina dos **mastócitos** do tecido conjuntivo aumentam a permeabilidade e facilitam a transmigração; a molécula de adesão clássica da diapedese é o **PECAM-1 (CD31)**.

Neutrófilos

O neutrófilo (polimorfonuclear, PMN) é o leucócito mais abundante e a **primeira linha celular** contra bactérias piogênicas e contra o tecido necrótico. Vive poucas horas na circulação (cerca de 5–20 h) e 1–2 dias no tecido; depois morre por apoptose e é removido por macrófagos — o pus é, em grande parte, **neutrófilos mortos + debris + líquido**.

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Prevalência	60–70% dos leucócitos circulantes
Núcleo	Multilobulado, 3–5 lóbulos unidos por pontes finas de cromatina
Cromatina	Heterocromatina densa e bem definida (núcleo "maduro")
Citoplasma	Granulações finas, tonalidade salmão / rosa no HE
Função	Fagocitose e morte de bactérias; inflamação aguda
Mobilidade	Migração rápida por diapedese para o foco infectado

Cartão de identidade do neutrófilo

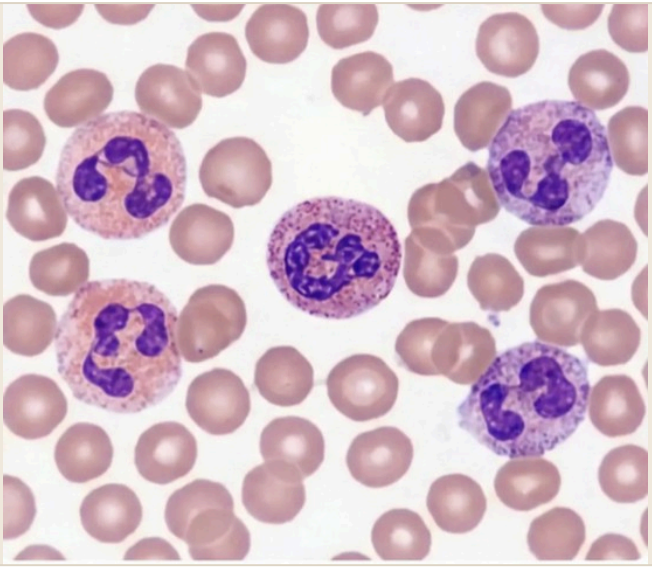


Figura 1.2 — Esfregaço de sangue periférico. Neutrófilos maduros com núcleo segmentado (3–5 lóbulos) em meio a hemácias. O citoplasma pálido-salmão contém grânulos específicos finos.

Morfologia nuclear e corpúsculo de Barr

O núcleo do neutrófilo maduro é **segmentado.** Um aumento do número de lóbulos (hipersegmentação, ≥6) sugere deficiência de B12/folato. O oposto — núcleo em bastão (banda) ou mielócito circulante — é o **desvio à esquerda**, típico de infecção bacteriana aguda.

O **corpúsculo de Barr** (cromatina sexual) é um apêndice nuclear em forma de **baqueta de tambor** (*drumstick*). Representa o **cromossomo X inativado** (hipótese de Lyon) e está presente em indivíduos com **dois cromossomos X** (mulheres 46,XX e algumas aneuploidias). Serve, historicamente, para determinação do sexo cromossômico em esfregaços.

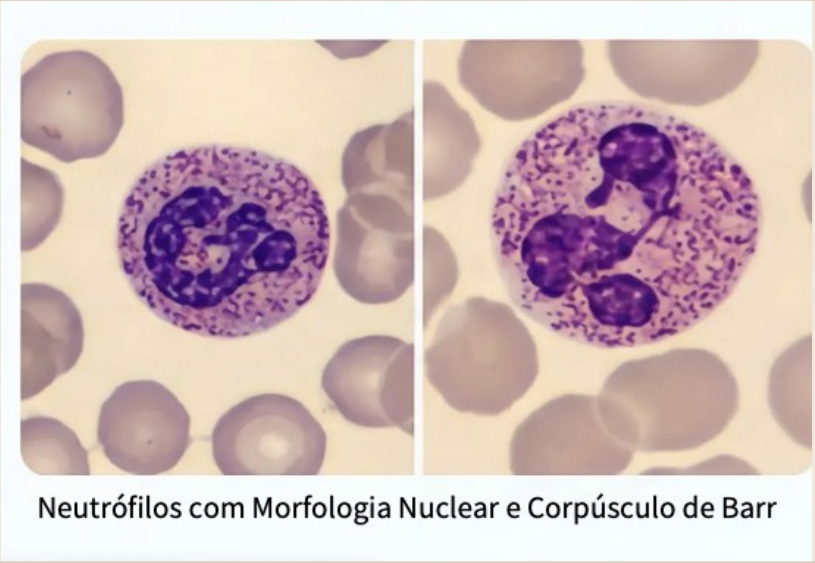


Figura 1.3 — Neutrófilos com morfologia nuclear típica. À direita, apêndice em baqueta de tambor: corpúsculo de Barr (cromatina sexual).

Migração neutrofílica — as quatro etapas

1. **Marginação e rolamento.** O fluxo lento (estase) e as selectinas levam o neutrófilo para a periferia. **P-selectina** e **E-selectina** no endotélio ligam-se a ligandos sialilados (PSGL-1) no leucócito — adesão frouxa, a célula "rola".
2. **Adesão firme.** Integrinas do neutrófilo (LFA-1, Mac-1) são ativadas por quimiocinas e ligam-se a **ICAM-1** (e VCAM-1) no endotélio. Sem essa etapa, o leucócito não para (deficiência de adesão leucocitária, LAD).
3. **Diapedese / transmigração.** O neutrófilo passa **entre** as células endoteliais (via PECAM-1) e atravessa a membrana basal com ajuda de proteases. Histamina e heparina dos mastócitos abrem junções e aumentam o extravasamento.
4. **Quimiotaxia.** No tecido, o neutrófilo segue o gradiente de fatores quimioatraentes: fragmentos bacterianos (fMLP), C5a, LTB4, IL-8 (CXCL8). Os receptores acoplados à proteína G orientam o citoesqueleto para o foco.

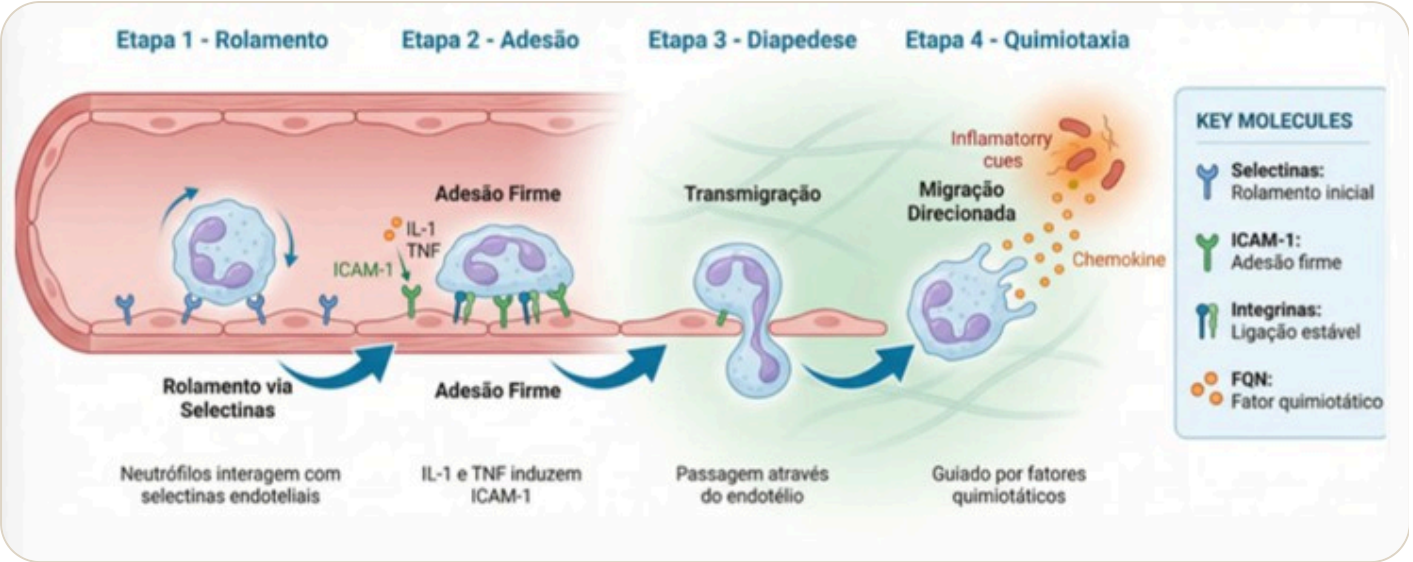


Figura 1.4 — Sequência clássica da extração leucocitária. Selectinas no rolamento; integrinas/ICAM-1 na adesão firme; passagem pelo endotélio; orientação por quimioatraentes no tecido.

Tipos de grânulos

O arsenal do neutrófilo está empacotado em três famílias de grânulos, formados em momentos diferentes da granulopoese (os azurófilos nascem primeiro, ainda no promielócito):

GRÂNULO	TAMBÉM CHAMADO	CONTEÚDO-CHAVE	FUNÇÃO
Azurófilos	Primários / lisossomos	Mieloperoxidase (MPO), defensinas, catepsina G, elastase, lisozima	Morte microbiana; as proteases também **digerem matriz** — daí o dano colateral da inflamação
Específicos	Secundários	Lactoferrina, lisozima, colagenase tipo IV, NADPH oxidase (componentes)	Combate bacteriano dirigido; sequestro de ferro (lactoferrina)
Terciários	Gelatinase	Gelatinases, catepsinas, glicoproteínas	Ajudam a **migrar** degradando a membrana basal

Grânulos do neutrófilo e o que eles fazem

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Correlação clínica

A **mieloperoxidase** gera HOCl (ácido hipocloroso) no sistema H_2O_2–MPO–haleto, o principal oxidante bactericida do neutrófilo. Na doença granulomatosa crônica falta a NADPH oxidase: não se forma o burst oxidativo, e há abscessos e granulomas por catalase-positivos. A elastase e a colagenase explicam por que a inflamação aguda **destrói tecido** enquanto mata o micróbio.

No tecido: fagocitose

O neutrófilo reconhece o microrganismo opsonizado por **IgG (receptor Fc)** e por **C3b (CR1/CR3)**. Forma-se o **fagossomo**, que se funde aos grânulos (degranulação intracelular). Dentro do vacúolo atuam enzimas bactericidas, lisozima, lactoferrina e defensinas, além das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (H_2O_2, HOCl, NO). O microrganismo morre; parte da matriz vizinha também — o preço da defesa inata.



Figura 1.5 — Fagocitose. Reconhecimento (Fc e complemento) → engolfamento → fusão dos grânulos azurófilos e específicos → digestão enzimática e oxidativa → eliminação. Enzimas lisossomais, lactoferrina, defensinas e o burst oxidativo (H_2O_2, HOCl) cooperam.

ALTA INCIDÊNCIA

Alta incidência em prova

Neutrófilo = inflamação **aguda** + bactéria piogênica. Eosinófilo = parasita helmíntico + alergia. Linfócito/macrófago = inflamação **crônica**. Se a questão mostra núcleo segmentado e citoplasma rosa, é neutrófilo; se o núcleo é bilobado e os grânulos são grossos e vermelhos, é eosinófilo.

Eosinófilos

Células **peculiares** no esfregaço: grânulos **acidófilos, grosseiros e refringentes**, núcleo **bilobado** unido por uma ponte de cromatina, citoplasma brilhante. Circulam em pequena fração (1–4%) e se concentram em mucosas (trato GI, respiratório). Duas missões clássicas: **defesa antiparasitária** (helmintos) e **modulação da alergia**.

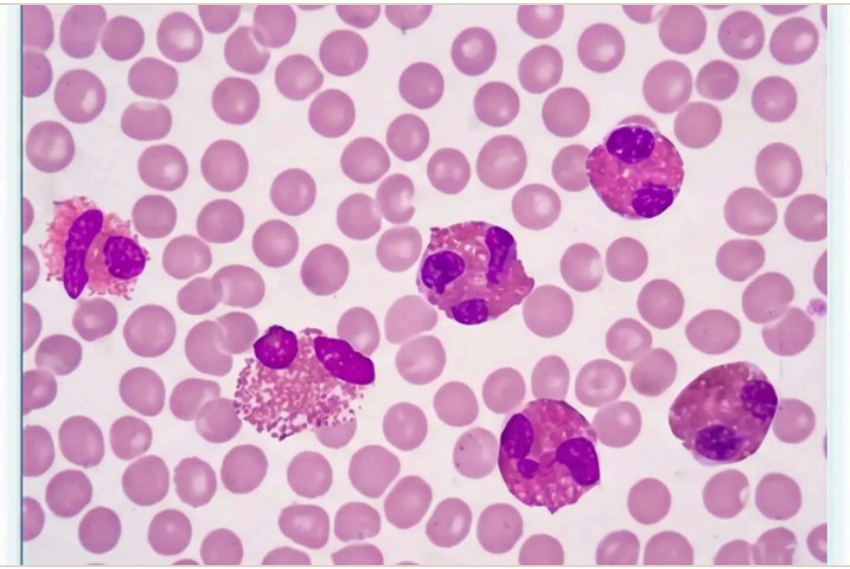


Figura 1.6 — Eosinófilo em sangue periférico. Núcleo bilobado e grânulos específicos grandes, corados de vermelho-laranja (eosina). Compare com as hemácias ao redor.

Ultraestrutura dos grânulos

Ao microscópio eletrônico, o grânulo específico tem um **corpo cristaloide internamente denso** (responsável pela refratilidade na óptica) e uma **matriz externa** menos densa. Quatro proteínas catiônicas dominam:

1. **MBP (proteína básica principal)** — está **dentro do cristaloide**; é a principal responsável pela **acidofilia** do grânulo. Abre poros na cutícula de helmintos.
2. **ECP (proteína catiônica do eosinófilo)** — na matriz; também porogênica e tóxica para parasitas e para o epitélio do hospedeiro (asma).
3. **EPO (peroxidase do eosinófilo)** — na matriz; gera oxidantes.
4. **EDN (neurotoxina derivada do eosinófilo)** — na matriz; ribonuclease com efeito sobre nervos (daí o nome).

A matriz ainda contém **histaminase** e outras hidrolases. Isso importa para a função reguladora: o eosinófilo não só ataca o verme, também **inativa histamina** e ajuda a controlar a intensidade da resposta alérgica.

Três funções para levar para a prova

- **Antiparasitária.** MBP + ECP perfuram a película do helminto e permitem a entrada de oxidantes. Helmintos são grandes demais para fagocitose clássica: o eosinófilo faz **citotoxicidade extracelular**.

- **Modulação imunológica / alergia.** Fagocita complexos antígeno–anticorpo e participa da inflamação tipo I (asma, rinite). O excesso de MBP/ECP **lesa o epitélio brônquico.**
- **Regulação inflamatória.** Secreção de histaminase e outras moléculas anti-inflamatórias; controla, em parte, o que mastócitos e basófilos iniciaram.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Quando a eosinofilia sobe

Pense em **NAACP:** Neoplasias (linfoma de Hodgkin), Alergia/asma, Addisons (insuficiência adrenal), Colagenoses/vasculites (Churg-Strauss / EGPA), Parasitas. Cristais de Charcot-Leyden (galectina-10) aparecem no escarro de asmáticos — restos de eosinófilos.

Basófilos e reações de hipersensibilidade

O basófilo é o leucócito mais raro (<1%). No esfregaço, os grânulos **basófilos (azul-púrpura)** são grosseiros e frequentemente **recobrem o núcleo**, que tem forma de **S** ou está irregularmente lobulado. Os grânulos contêm **histamina, heparina, fator quimiotático de eosinófilos e proteases neutras** — o mesmo "kit" inflamatório dos mastócitos teciduais.



Figura 1.7 — Basófilo. Núcleo irregular (em "S") e grânulos metacromáticos densos, ricos em histamina e heparina.

⚠ ATENÇÃO

Basófilo não “vira” mastócito

Anotações de aula às vezes dizem que o basófilo circulante é imaturo e, no tecido, torna-se mastócito. **Isso está desatualizado.** Basófilos e mastócitos compartilham mediadores e o receptor de IgE (FcεRI), mas são **linhagens distintas**: o mastócito amadurece no tecido a partir de um precursor medular próprio; o basófilo já chega maduro no sangue e não se transforma em mastócito (Abbas; Ross; Robbins). Use essa distinção — é pegadinha clássica.

Reação de hipersensibilidade imediata (tipo I). Em um indivíduo sensibilizado, IgE já está ligada ao FcεRI na superfície de mastócitos (tecido) e basófilos (sangue). Na reexposição, o alérgeno **ponteia** duas IgE, dispara o influxo de cálcio e a **degranulação**: histamina (vasodilatação, prurido, broncoespasmo), heparina, proteases e, minutos depois, mediadores lipídicos (leucotrienos, PAF). Eosinófilos são recrutados pelo ECF e IL-5.



Figura 1.8 — Degranulação na hipersensibilidade imediata. 1) Basófilo com IgE na superfície. 2) Antígeno faz a ligação cruzada. 3) Liberação dos grânulos. 4) Mediadores (histamina, heparina, leucotrienos). Exemplos: alergia alimentar grave, picada de inseto, fármacos.

Monócitos e apresentação de antígeno

Monócitos são as **maiores células do sangue periférico** (12–20 µm), núcleo em rim ou ferradura, citoplasma azul-acinzentado com vacuólos finos. Circulam **1 a 3 dias** e, por diapedese, entram nos tecidos, onde se diferenciam em **macrófagos** ou **células**

dendríticas. O destino funcional depende do **microambiente** do órgão (Kupffer no fígado, micróglia no SNC, macrófagos alveolares, osteoclastos no osso).

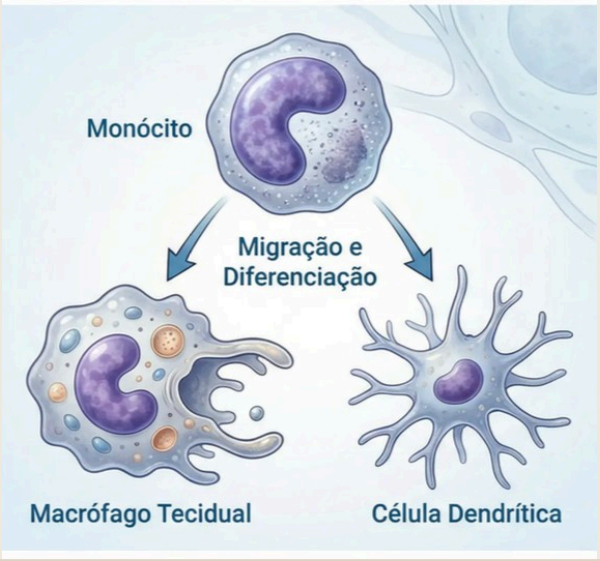


Figura 1.9 — Destino do monócito. Após a diapedese, diferencia-se em macrófago tecidual (fagócito profissional e reparo) ou em célula dendrítica (apresentação de antígeno aos linfócitos T).

Eles **conectam a imunidade inata à adaptativa.** O microrganismo é fagocitado, digerido em lisossomos, e peptídeos são carregados no **MHC de classe II** até a superfície. O linfócito T CD4 reconhece o complexo, recebe a segunda sinalização (B7–CD28) e se ativa — início da resposta específica.

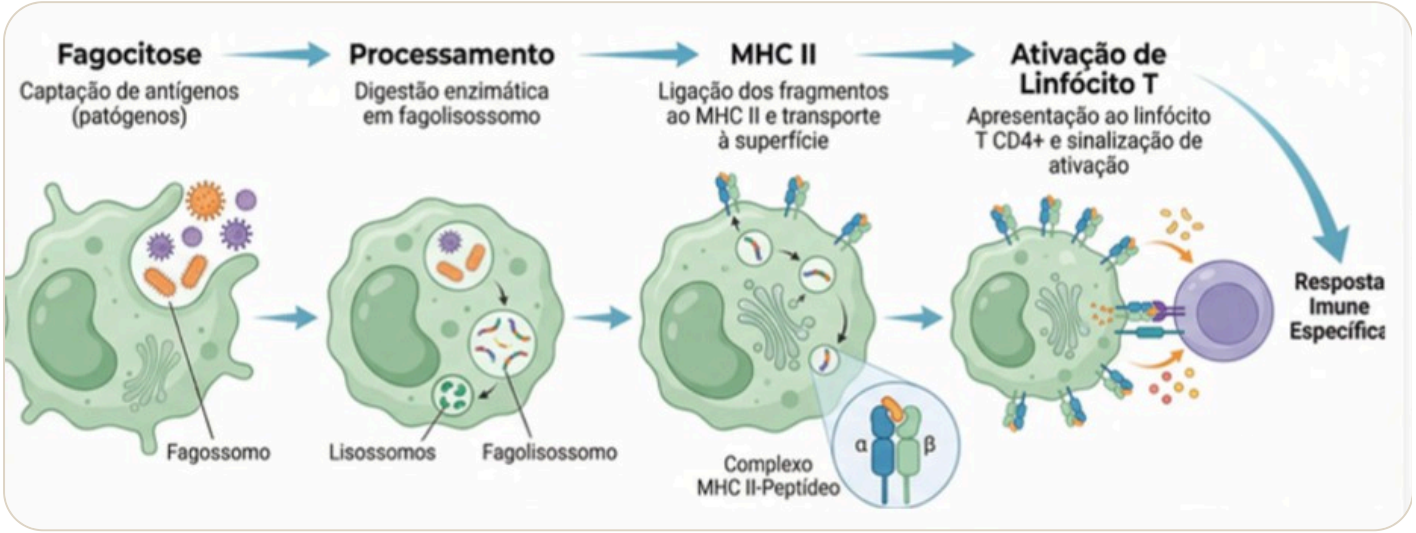


Figura 1.10 — Apresentação de antígeno. Fagocitose → processamento lisossomal → MHC II na superfície → reconhecimento pelo TCR do T CD4 + coestimulação → resposta imune específica.

Linfócitos, memória e clínica

Linfócitos são agranulócitos de núcleo redondo e citoplasma escasso. Morfologicamente parecem semelhantes no esfregaço comum, mas são **três exércitos** distintos:

CÉLULA	IMUNIDADE	MECANISMO	PRODUTO / EFEITO
Linfócito T	Celular	Reconhece antígeno no MHC; destrói células infectadas ou ajuda outras células	Citotoxicidade (CD8), citocinas (CD4)
Linfócito B	Humoral	Diferencia-se em **plasmócito**	Anticorpos que neutralizam agentes extracelulares
NK	Inata	Citotoxicidade natural (sem MHC prévio)	Mata células sem MHC I ou opsonizadas por IgG (ADCC)

Subpopulações linfocitárias

Células naive, efetoras e de memória

A célula **naive** (virgem) encontra o antígeno em órgão linfoide, sofre **expansão clonal** e gera dois destinos: **efetoras** (combate imediato) e **memória** (resposta futura rápida). A **resposta primária** é mais lenta (dias); a **secundária**, na reexposição, é mais intensa, de maior afinidade e duradoura — a base da vacinação.

Nos tecidos, o infiltrado linfocitário marca **inflamação crônica** (em contraste com o neutrófilo da aguda).

Mononucleose infecciosa

Infecção pelo **vírus Epstein-Barr (EBV)**, que infecta linfócitos B (receptor CD21). Os linfócitos T CD8 reativos aparecem no sangue como **células atípicas de Downey**: maiores que o normal, citoplasma abundante, cromatina menos condensada, às vezes "abraçando" hemácias. Há linfocitose, febre, faringite, adenomegalia e anticorpos heterófilos (Monospot) e específicos duradouros.

Linfomas — mapa mínimo

	HODGKIN (~25%)	NÃO-HODGKIN (~75%)
Célula característica	**Reed-Sternberg** (CD15+, CD30+, origina-se de B)	Predomínio de linhagem B (também T/NK)
Idade	Dois picos: jovens e 50–60 anos	Mais heterogêneo; aumenta com a idade
Disseminação	Ordenada, de linfonodo a linfonodo	Irregular, pode saltar cadeias
Comportamento	Estadiamento de Ann Arbor é central	Grau baixo ou alto; muitos subtipos

Hodgkin versus não-Hodgkin (visão de curso)

ALTA INCIDÊNCIA

Reed-Sternberg

Célula grande, **binucleada** (olho de coruja), nucléolos eosinófilos proeminentes. Encontrá-la no linfonodo = linfoma de Hodgkin clássico até prova em contrário. O EBV está associado a um subconjunto dos casos.

Plaquetas

Plaquetas (trombócitos) são **fragmentos anucleados** de **megacariócitos** da medula óssea, delimitados por membrana, com citoplasma e organelas. Circulam 7–10 dias. A função é manter a **hemostasia** e a **integridade vascular:** no dano endotelial elas aderem, agregam e oferecem a superfície para a cascata da coagulação, formando o tampão que impede o extravasamento.

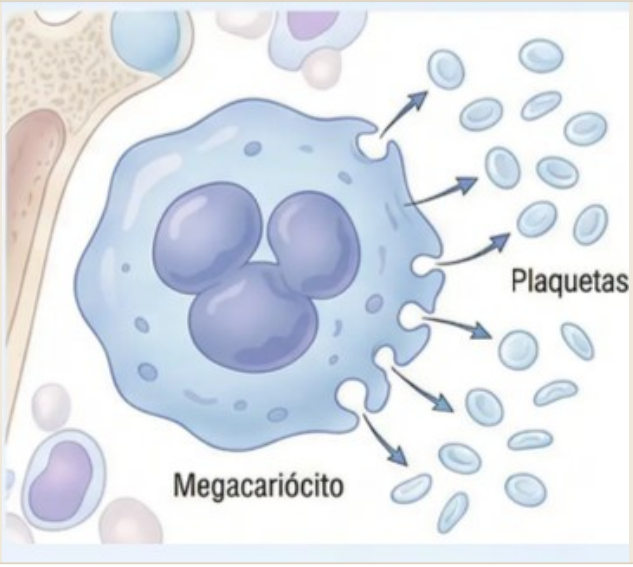


Figura 1.11 — Trombopoese. O megacariócito politploide emite proplaquetas que se fragmentam em plaquetas. Plaquetas senescentes ou danificadas são removidas por macrófagos, especialmente no baço e por células de Kupffer no fígado.

Hialômero e granulômero

Na microscopia, a plaqueta em repouso é um disco. Dois territórios se destacam:

- **Hialômero** — zona periférica clara. Função **estrutural e mecânica:** o anel de microtúbulos preserva a forma discoide; actina e miosina permitem a contração, a emissão de **pseudópodes** e a retração do coágulo (gasto de ATP). O **sistema**

canalicular aberto (invaginações de membrana) aumenta a área de superfície e serve de via de exocitose.

- **Granulômero** — zona central densa. Armazena o conteúdo secretório e organelas (mitocôndrias, glicogênio). Os **grânulos alfa** (fibrinogênio, vWF, fatores de coagulação, PDGF, trombospondina) atuam na agregação e no reparo inicial. Os **grânulos delta (densos)** (ADP, ATP, Ca^{2+}, serotonina, histamina) promovem agregação e vasoconstrição.

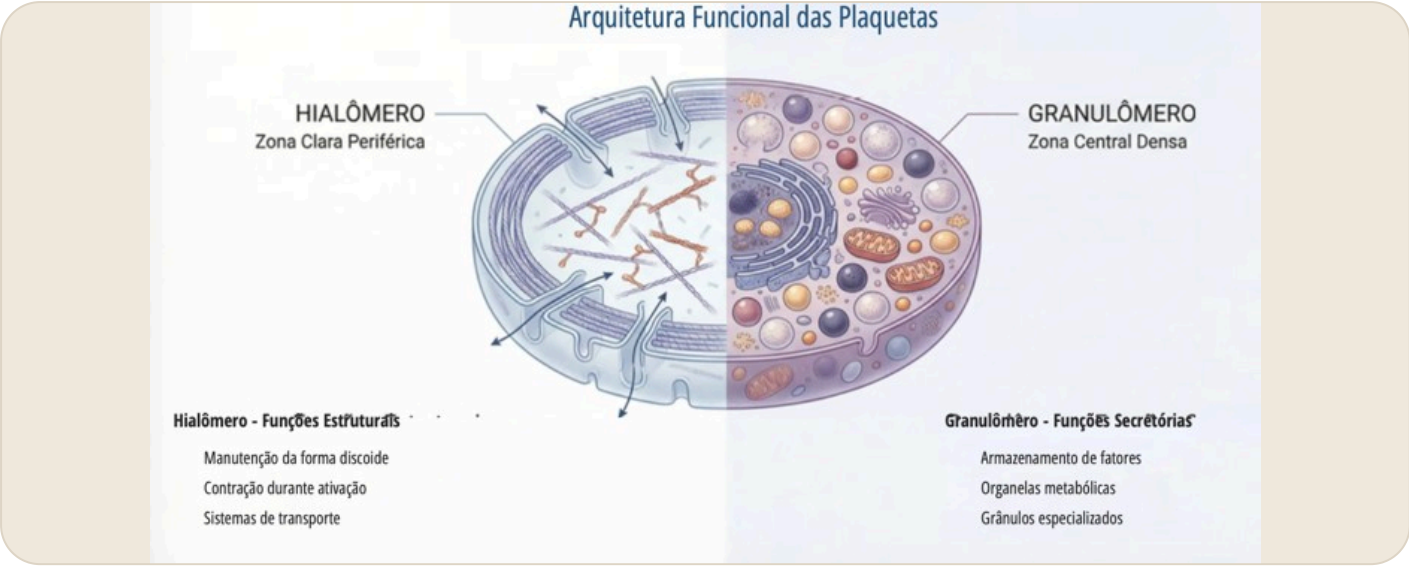


Figura 1.12 — Arquitetura funcional da plaqueta. Hialômero (citoesqueleto, sistema canalicular) à periferia; granulômero (grânulos alfa, delta, mitocôndrias, sistema tubular denso) no centro.

O **sistema tubular denso** origina-se do retículo do megacariócito e **armazena Ca^{2+}**, essencial para a ativação. O anel de microtúbulos dá estabilidade; as proteínas contráteis retraem o coágulo.

GRÂNULO	CONTEÚDO	PAPEL
Alfa	Fibrinogênio, vWF, trombospondina, PDGF, fatores de coagulação	Agregação, reparo vascular, fase inicial da cicatrização
Delta (densos)	ADP, ATP, Ca^{2+}, serotonina, histamina	Recrutamento de mais plaquetas e vasoconstrição
Lambda (lisossomos)	Hidrolases, catepsinas, fosfatases	Lise e remodelamento / remoção do coágulo

Grânulos plaquetários

Hemostasia primária — o tampão plaquetário

1. **Lesão endotelial.** Expõe o colágeno subendotelial e libera **fator de von Willebrand (vWF).**

2. **Adesão.** O vWF funciona como ponte entre o colágeno e o receptor **GPIb** da plaqueta.
3. **Ativação e secreção.** A plaqueta muda de forma (esférica, com pseudópodes) e libera ADP, tromboxano A_2 e trombospondina.
4. **Agregação.** O **GPIIb/IIIa** (integrina αIIbβ3) liga fibrinogênio, que ponteia plaquetas vizinhas. Forma-se o **tampão primário**, ainda frouxo.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Fármacos e doenças que "apontam" para a primária

Bernard-Soulier: defeito de **GPIb** (adesão). Glanzmann: defeito de **GPIIb/IIIa** (agregação). von Willebrand: falta/disfunção do **vWF**. Aspirina inibe irreversivelmente a COX-1 e o **TXA_2**. Clopidogrel bloqueia o receptor P2Y12 do ADP. Abciximabe bloqueia GPIIb/IIIa.

Hemostasia secundária — a malha de fibrina

A cascata enzimática transforma o tampão frouxo em **coágulo estável:**

1. **Ativação.** O **fator tecidual** (via extrínseca) exposto na lesão inicia a sequência proteolítica (hoje se ensina o modelo celular: iniciação, amplificação, propagação).
2. **Trombina.** A cascata converte protrombina (II) em **trombina** (IIa), a enzima central.
3. **Fibrina.** A trombina cliva o **fibrinogênio** solúvel em monômeros de fibrina, que polimerizam. O fator XIII (ativado pela trombina) **cruza as fibras.**
4. **Coágulo final.** A malha de fibrina entrelaça-se ao tampão, aprisiona hemácias e, pela retração plaquetária, aproxima as bordas do vaso até a cicatrização.

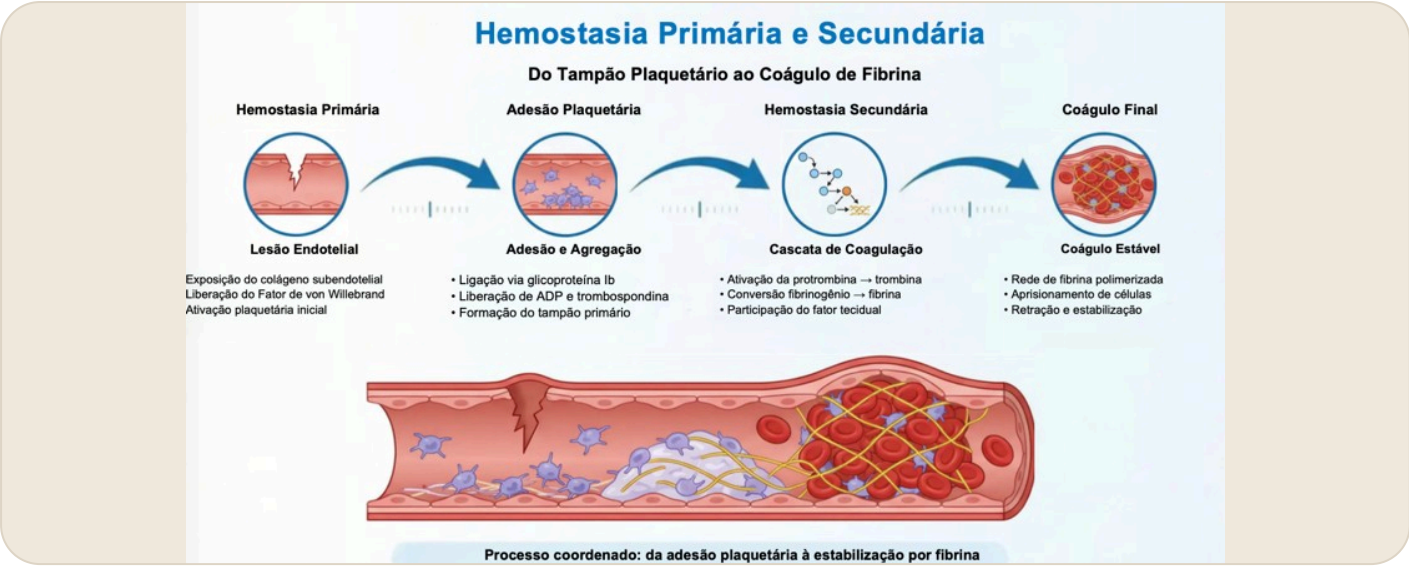


Figura 1.13 — Hemostasia primária e secundária. Da lesão endotelial ao tampão plaquetário; da cascata da coagulação ao coágulo de fibrina estável.

Síntese do capítulo

- Leucócitos viajam no sangue e **trabalham no tecido** — a diapedese é o portal da inflamação.
- Neutrófilo = aguda bacteriana; eosinófilo = helminto/alergia; basófilo/mastócito = histamina e tipo I; monócito = macrófago + ponte para o T; linfócito = crônica e memória.
- A inflamação mata o invasor **e** a matriz: elastase, colagenase e oxidantes explicam o dano colateral.
- A plaqueta é um fragmento de megacariócito com hialômero (forma/contração) e granulômero (secreção). Primária = tampão; secundária = fibrina.

CAPÍTULO 02

Inflamação aguda

Resposta imediata a infecção e a lesão

- Definir inflamação e distinguir as formas aguda e crônica.
- Explicar a sequência: reconhecimento → mediadores → alteração vascular → recrutamento → eliminação → reparo.
- Relacionar os cinco sinais cardinais aos mecanismos vasculares e nervosos.
- Diferenciar transudato de exsudato e classificar os tipos de exsudato.
- Reconhecer os padrões morfológicos (abscesso, flegmão, empiema, úlcera, pseudomembrana, catarro) e os desfechos da inflamação aguda.

Conceito e por que isso importa

Inflamação é a resposta do tecido vascularizado a infecções e a lesões. Recruta **células e moléculas de defesa** da circulação para o local em que são necessárias, com o fim de **eliminar o agente** e o tecido morto e, em seguida, preparar o reparo. É um processo **fisiológico** — sem ele não há cicatrização nem contenção de infecção. Quando desregulado, vira doença (sepse, autoimunidade, aterosclerose).

O sufixo **-ite** nomeia o órgão inflamado: apendicite, amigdalite, miocardite, artrite. O estímulo pode ser **microrganismo, tecido necrótico, trauma, químico ou imunológico.**

PARA MEMORIZAR

Uma frase de Robbins para gravar

A inflamação serve para **destruir, diluir e isolar** o agente lesivo, e para **preparar o terreno** para a cicatrização. Os mesmos mecanismos que protegem também **podem lesar** o hospedeiro.

Como se classifica

	AGUDA	CRÔNICA
Tempo	Minutos a poucos dias	Semanas, meses ou anos
Célula dominante	Neutrófilo	Macrófago + linfócito
Vasos	Dilatação, permeabilidade, exsudato	Angiogênese, às vezes fibrose
Tecido	Edema, pus, necrose liquefativa	Tecido de granulação, fibrose, granuloma
Desfecho	Resolução, abscesso, cicatriz ou cronificação	Cicatriz, perda funcional, persistência

Aguda versus crônica — o esqueleto da disciplina

- **Inespecífica** — o padrão histológico não denuncia o agente (a maioria das inflamações).
- **Granulomatosa** — padrão específico de crônica em que macrófagos se organizam em granuloma porque o invasor **não é erradicado** (tuberculose, corpo estranho).

A aguda **evolui para crônica** quando o estímulo persiste ou a resolução falha.

A sequência dos eventos

Células sentinela do tecido — **macrófago, célula dendrítica, mastócito** — reconhecem PAMPs/DAMPs (TLRs, inflamassoma). Liberam **aminas vasoativas e citocinas.** A microcirculação dilata e fica permeável; leucócitos (primeiro **neutrófilos**, depois **monócitos**) são recrutados; o edema se forma; o agente e o tecido morto são eliminados. Citocinas e fatores de crescimento então conduzem à **resolução** ou ao **reparo** (fibroblastos + matriz).

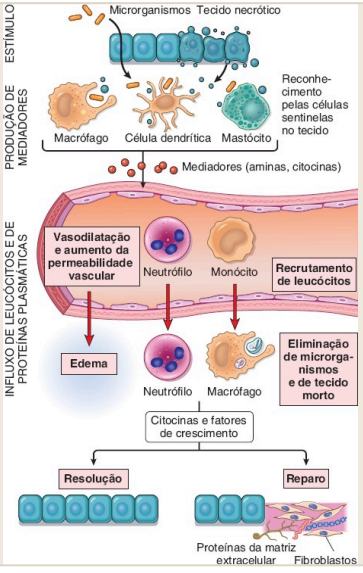


Figura 2.1 — Reprodução das reações ao estímulo. Do reconhecimento pelas sentinelas até a resolução ou o reparo por fibroblastos e matriz extracelular.

Causas clássicas da aguda: infecções (bactérias, vírus, fungos, parasitas); lesões físicas (corte, trauma, cirurgia, queimadura); agentes químicos (ácidos, inalantes corrosivos); necrose tecidual; reações imunológicas (hipersensibilidade).

- Exsudação de líquido, proteínas e **neutrófilos.**
- Edema intersticial.
- Congestão vascular e **hiperemia** do tecido.

Sinais cardinais

Celsus descreveu quatro; Virchow acrescentou o quinto. Todos saem da **fase vascular** e da irritação nervosa:

SINAL	NOME CLÁSSICO	MECANISMO
Rubor	Vermelhidão	Hiperemia arterial / congestão — vasos dilatados, sangue aparente na superfície
Calor	Aumento da temperatura local	Hiperemia traz sangue central, mais quente, para a pele
Tumor	Edema	Exsudato (líquido + proteínas + células) no interstício
Dor	Dolor	Bradykinina, PGE_2 e pressão do edema sensibilizam nociceptores
Perda de função	Functio laesa	Dor, edema e destruição tecidual impedem o órgão de trabalhar

Os cinco sinais e o mecanismo

O **calor e o rubor** andam juntos: a saída de líquido deixa o sangue intravascular mais viscoso, o fluxo **lentifica** (estase), hemácias se acumulam (congestão) e o tecido fica vermelho e quente. A **dor** é química (mediadores) e mecânica (distensão). A **perda de função** aparece nos casos mais intensos — um tendão inflamado não desliza; um alvéolo cheio de exsudato não troca gás.

Fase vascular

Começa em **segundos a minutos.** Arteríolas dilatam (histamina, NO, prostaciclina), o leito capilar se abre, o fluxo aumenta (hiperemia). Em seguida a **permeabilidade** da microvasculatura sobe: as células endoteliais se contraem e abrem fendas, principalmente em **vênulas pós-capilares.** Plasma sai; no vaso sobra um sangue mais concentrado, mais lento — a **estase**, que favorece a marginação dos leucócitos.

Cinco mecanismos de extravasamento

- **Retração endotelial** (histamina, bradicinina, leucotrienos) — rápida, transitória, vênulas. É o mecanismo clássico da aguda imediata.
- **Lesão endotelial direta** — queimadura, infecção grave, sepse, toxinas. Imediata e sustentada; acomete arteríolas, capilares e vênulas.
- **Lesão leucócito-dependente** — ROS e proteases dos neutrófilos aderidos ao endotélio (dano colateral).
- **Aumento da transcitose** — canais venulares (VEGF); o líquido atravessa a célula endotelial.
- **Angiogênese** — vasos novos do tecido de granulação já nascem permeáveis.

ALTA INCIDÊNCIA

Onde acontece a retração endotelial?

Nas **vênulas pós-capilares.** Capilares participam mais da lesão direta e da angiogênese. Essa topografia cai em prova.

Migração dos leucócitos

Depois da estase, os leucócitos marginam, rolam (selectinas), aderem (integrinas/ICAM-1), atravessam o endotélio (**diapedese**) e seguem o gradiente de quimioatraentes (**quimiotaxia**). No tecido, fagocitam. Nas primeiras 6–24 h predominam **neutrófilos**; em 24–48 h entram **monócitos**, que se tornam macrófagos — mais longevos e responsáveis pela limpeza e pelo reparo.

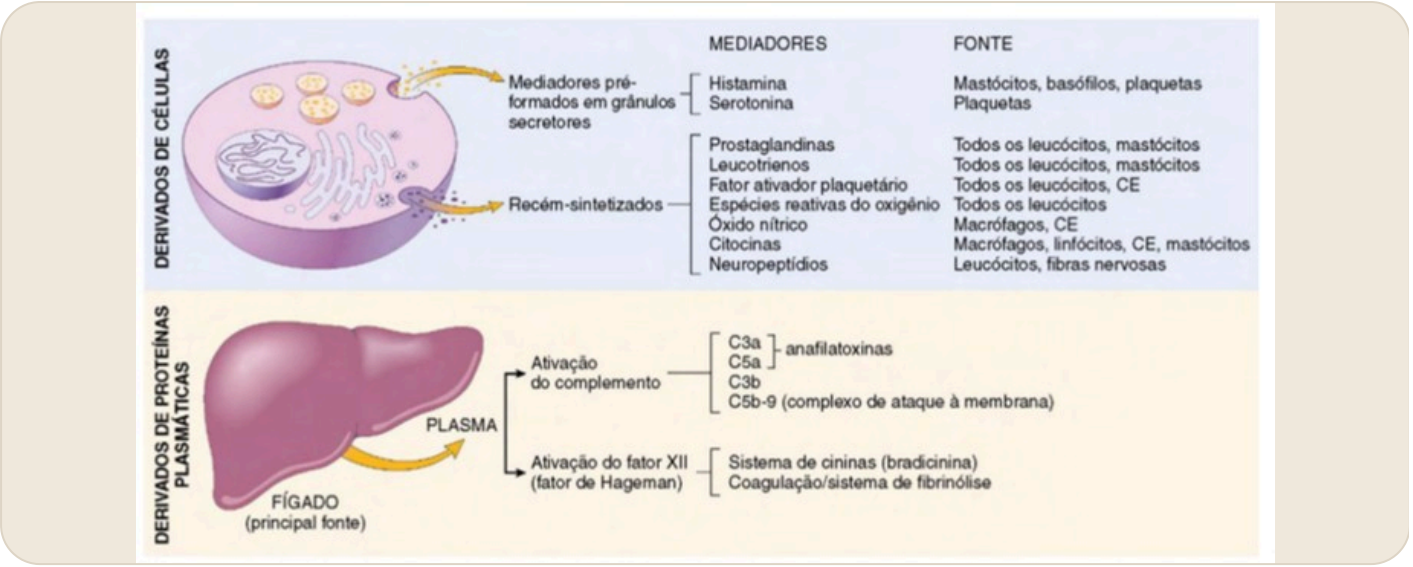


Figura 2.2 — Recrutamento leucocitário. Ativação endotelial, adesão estável e migração através da parede do vaso até o foco, onde ocorre a fagocitose.

Mediadores químicos

Após deixar o vaso, o leucócito **não anda ao acaso:** os quimioatraentes ligam-se a receptores **acoplados à proteína G** e reorganizam o citoesqueleto. Os mediadores nascem de células ou do plasma (fígado).

MEDIADOR	ORIGEM	EFEITO PRINCIPAL
Histamina	Mastócito, basófilo, plaqueta	Vasodilatação e permeabilidade (retração endotelial)
Bradicinina	Cininas plasmáticas	Dor + permeabilidade
NO	Endotélio, macrófago	Vasodilatação; também microbicida
PGE_2 / PGI_2	COX no endotélio e leucócitos	Dor, febre (PGE_2), vasodilatação
LTB_4	Leucócitos (lipoxigenase)	Quimiotaxia potente de neutrófilos
C3a, C5a	Complemento	Anafilatoxinas; C5a é quimioatraente
IL-1, TNF	Macrófagos sentinela	Ativam endotélio, febre, reação de fase aguda
IL-8 (CXCL8)	Macrófagos, endotélio	Quimiocina de neutrófilos
IL-6	Macrófagos, fígado (via)	PCR, fibrinogênio, SAA (fase aguda)

Mapa mínimo de mediadores (alta incidência)

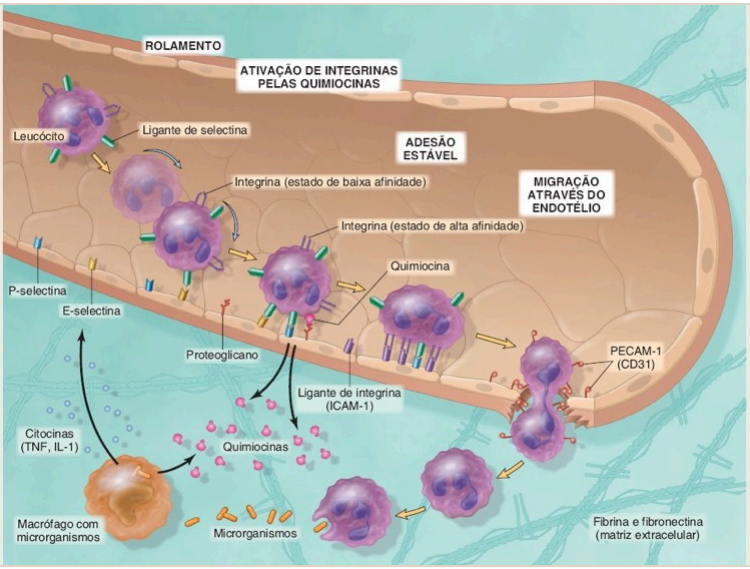


Figura 2.3 — Mediadores celulares (histamina, citocinas, eicosanoides, PAF) e plasmáticos (complemento, cininas, coagulação). O fígado produz as proteínas de fase aguda sob estímulo de IL-6.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Onde os anti-inflamatórios atuam

AINEs bloqueiam a **COX** (menos PGE_2 → menos dor e febre). Glicocorticoides reprimem a **fosfolipase A_2** e a transcrição de citocinas (efeito mais amplo). Anti-histamínicos H1 bloqueiam o receptor da histamina. Anticorpos anti-TNF revolucionaram as crônicas (artrite, Crohn) — mas isso já é o capítulo seguinte.

Exsudato versus transudato

Exsudação é o escape de líquido, proteínas e células através de um vaso **com permeabilidade aumentada.** Pode acumular-se no interstício (edema inflamatório) ou em cavidade (derrame). **Transudato** é um ultrafiltrado do plasma por **desequilíbrio de Starling** (↑ pressão hidrostática ou ↓ oncótica), **sem** aumento da permeabilidade e em geral **sem inflamação.**

	PLASMA	TRANSUDATO	EXSUDATO
Proteínas	6–8 g/dL	Baixa, em geral < 2,5–3 g/dL	Alta, em geral > 3 g/dL
Tipos de proteína	Todas	Predomínio de albumina	Todas (inclui fibrinogênio, Ig, complemento)
Fibrina	No plasma, solúvel	Não forma malha	Sim — pode coagular
Células	Sangue total	Muito poucas	Inflamatórias (neutrófilos, etc.)
LDH / gravidade específica	—	Baixas	Altas
Mecanismo	—	Starling (insuficiência cardíaca, hipoalbuminemia)	Permeabilidade inflamatória

Valores de referência (corrigidos em relação à tabela da aula)

⚠ ATENÇÃO

Erro comum na tabela de aula

Algumas anotações trazem transudato como "0 a 15 g/dL". Esse teto **não é fisiológico** (o próprio plasma tem ~7 g/dL). Memorize: transudato **pobre em proteína** (<3 g/dL); exsudato **rico** (>3 g/dL). Em derrame pleural usa-se o **critério de Light** (relação proteína líquido/soro >0,5, LDH líquido/soro >0,6 ou LDH acima de 2/3 do limite sérico = exsudato).

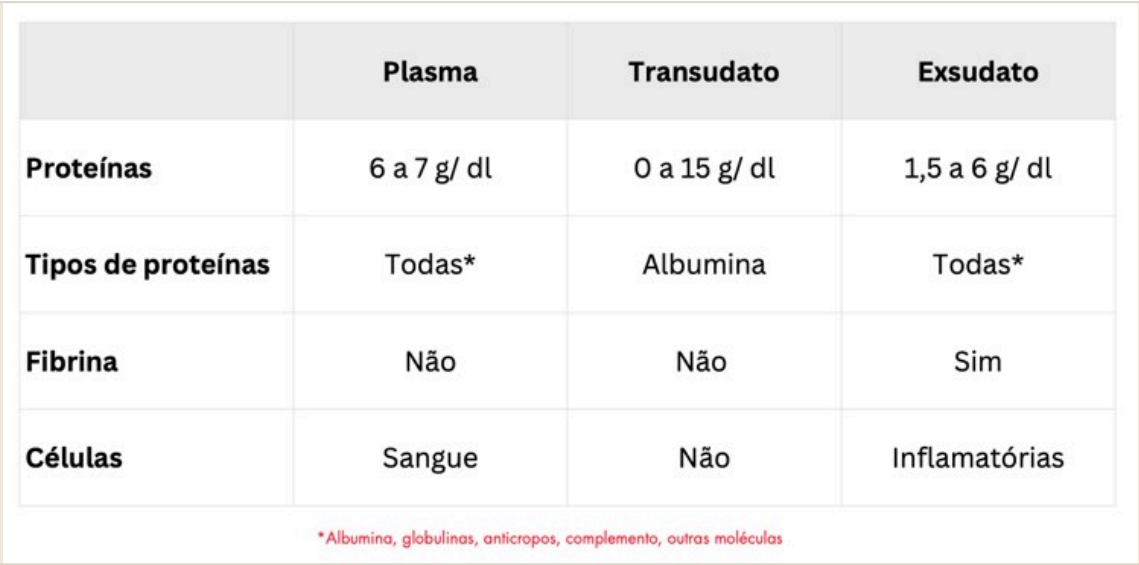


Figura 2.4 — Do vaso íntegro ao transudato (desequilíbrio de pressões, endotélio fechado) e ao exsudato (fendas endoteliais, proteínas e células saindo).

Tipos de exsudato

- **Seroso** — aquoso, pouca proteína, poucas células. Típico de queimadura, bolha, pleurite viral. Aspecto de água de pedra.

- **Fibrinoso** — rico em fibrinogênio que polimeriza em malha (aspecto de "pão com manteiga" nas serosas). Pericardite fibrinosa do reumático; pleurite. A organização da fibrina pode gerar aderências.
- **Purulento (supurativo)** — rico em **neutrófilos**, debris e microrganismos: o **pus**. Associa-se à **necrose liquefativa**. Bactérias piogênicas (estafilococo, estreptococo).
- **Hemorrágico** — muitos eritrócitos. Meningococcemia, rickéttsias, infarto hemorrágico, infecções virais graves.

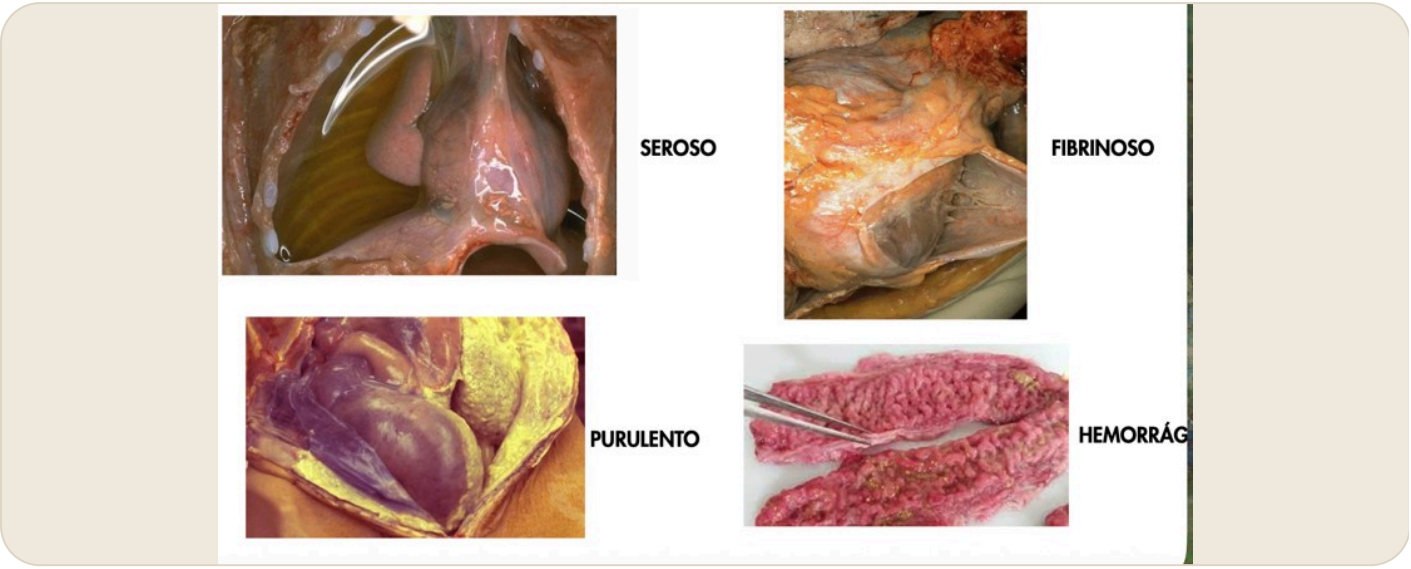


Figura 2.5 — Classificação visual do exsudato. Seroso (aquoso), fibrinoso (malha esbranquiçada em serosa), purulento (pus) e hemorrágico (sangue).

Padrões morfológicos da inflamação aguda

Abscesso

Acúmulo **focal e delimitado** de pus em tecido sólido, cavidade criada por **necrose liquefativa** e circundada por uma "parede" de tecido inflamatório que depois fibrosa. Exemplo clássico: abscesso pulmonar ou hepático. Drena mal para a circulação; muitas vezes exige **drenagem** além de antibiótico.

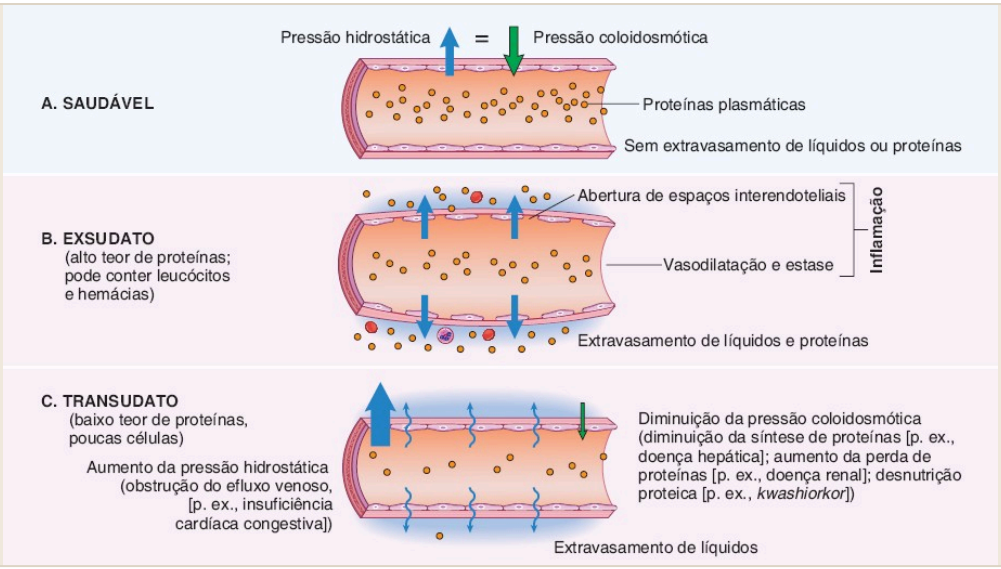


Figura 2.6 — Abscesso. Coleção localizada de pus em órgão sólido (aqui, pulmão), com cavidade de necrose liquefativa.

Flegmão (fleimão)

Inflamação **purulenta difusa e não delimitada**, que se espalha pelos planos frouxos do tecido (celulite grave). Não forma cavidade única. Típico de estreptococo em subcutâneo; a perna/pé da figura de aula é o exemplo clínico.



Figura 2.7 — Flegmão. Pus se disseminando livremente, sem a cápsula de um abscesso.

Empiema

Pus **dentro de uma cavidade anatômica pré-existente** — pleura, vesícula biliar, seio paranasal, apêndice. Não é o tecido que "cava" o buraco: o espaço já existia. Empiema pleural é complicação temida da pneumonia.

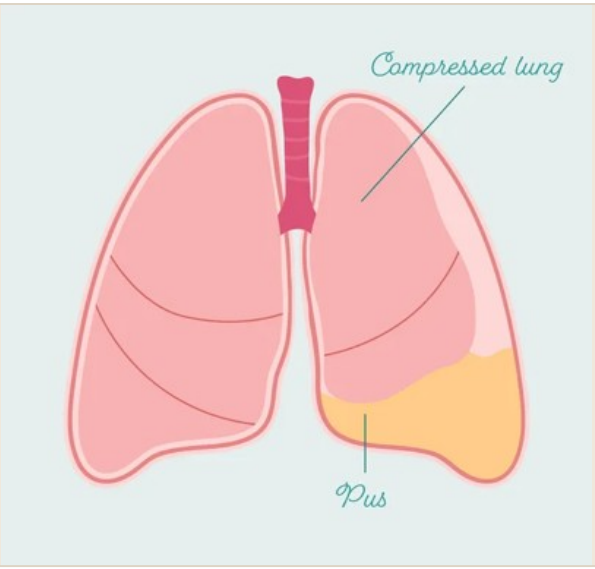


Figura 2.8 — Empiema. Coleção purulenta em cavidade preexistente (pleura).

ALTA INCIDÊNCIA

Abscesso × flegmão × empiema

Abscesso = pus **focal** em tecido sólido (cria cavidade). **Flegmão** = pus **difuso**, sem parede. **Empiema** = pus em **cavidade que já existia**. Se cair "pleura", pense empiema; se cair "pulmão com cavidade", abscesso.

Úlcera

Escavação da superfície de um órgão ou mucosa pela destruição do epitélio e, frequentemente, do tecido subjacente. Estômago (péptica), duodeno, pele (decúbito), mucosa oral. O fundo mostra exsudato, tecido de granulação e, nas crônicas, fibrose.



Figura 2.9 — Úlcera. Perda localizada de epitélio com escavação da superfície.

Inflamação pseudomembranosa

Placa ou **falsa membrana** sobre a mucosa, composta de **fibrina** + **epitélio necrótico** + **neutrófilos** + **bactérias**. Clássica da **colite por Clostridioides difficile** (após antibióticos de amplo espectro) e da **difteria** (membrana faríngea). A associação da aula entre exsudato fibrinoso e "uso indiscriminado de antibiótico" vale **especificamente** para a colite pseudomembranosa, não para toda inflamação fibrinosa de serosa.



Figura 2.10 — Colite pseudomembranosa. Placas amarelo-esverdeadas de fibrina, necrose e neutrófilos aderidas à mucosa.

Inflamação catarral

Exsudato **mucoso abundante**, produzido por glândulas da mucosa. Predomina no **trato respiratório** (resfriado comum, rinite, bronquite aguda). O "catarros" do dia a dia é este padrão.

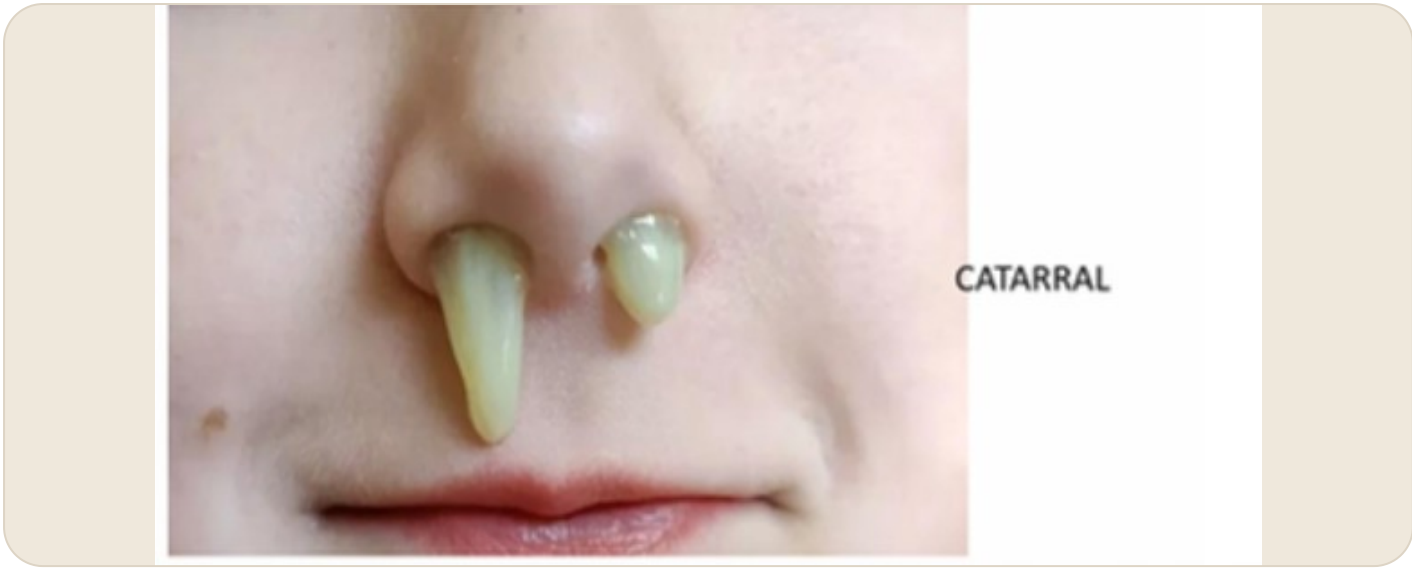


Figura 2.11 — Padrão catarral. Produção intensa de muco no revestimento respiratório.

Evolução, complicações, diagnóstico e tratamento

Quatro destinos possíveis da inflamação aguda:

1. **Resolução completa** — o estímulo some, o exsudato é reabsorvido, o tecido lábile/estável reconstitui a arquitetura. Ideal.
2. **Cicatriz / fibrose** — houve destruição de estroma ou o tecido é permanente (miocárdio). Reparo por preenchimento.
3. **Abscesso** — supuração delimitada; pode fistulizar ou persistir.
4. **Cronicidade** — o agente permanece (úlcera péptica, infecção persistente, autoimunidade).

Complicações

- **Dano tecidual** direto por proteases e ROS — base de doenças crônicas se reiterado.
- **Cicatrizes e aderências** — fibrose excessiva, restrição funcional (pericárdio, peritônio, válvulas).
- **Síndrome sistêmica / sepse** — quando mediadores (TNF, IL-1, IL-6) vazam para a circulação: febre, PCR/VHS altos, leucocitose, choque, disfunção de órgãos.

Diagnóstico e tratamento (visão de curso)

- **Laboratório.** Hemograma (leucocitose com desvio à esquerda na bacteriana), **VHS** elevado, **PCR** alta — proteínas de fase aguda. Procalcitonina ajuda a separar infecção

bacteriana.

- **Imagem.** Radiografia, ultrassom, TC, RM — localizam coleções (abscesso, empiema) e extensão.
- **Exame físico.** Calor, rubor, tumor, dor, flutuação (abscesso), limitação funcional.
- **Tratamento.** Tratar a causa (antibiótico, drenagem, retirada do corpo estranho). AINEs e gelo aliviam sintomas. Fisioterapia na recuperação. Cirurgia quando há tecido desvitalizado ou coleção que não drena.

PARA MEMORIZAR

Fechando o capítulo

Aguda = **rápida, vascular, neutrofílica, exsudativa.** Se você souber (1) os sinais cardinais, (2) transudato × exsudato, (3) abscesso × flegmão × empiema e (4) os quatro destinos, já responde a maior parte das questões dessa aula.

CAPÍTULO 03

Inflamação crônica

Persistência, granuloma e fibrose

- Listar causas e células da inflamação crônica.
- Explicar o ciclo de ativação mútua entre macrófago e linfócito T (IL-12, IFN-γ, TNF, IL-1).
- Descrever o tecido de granulação e o papel de TGF-β e PDGF na fibrose.
- Diferenciar granuloma epitelióide (imunológico) de granuloma de corpo estranho.
- Reconhecer células de Langhans, necrose caseosa e exemplos clínicos (TB, sarcoidose, Crohn, sutura).

O que torna uma inflamação crônica

Inflamação crônica é uma resposta de **duração prolongada** (semanas a anos) em que **inflamação, lesão tecidual e tentativa de reparo convivem no mesmo campo.** Surge por infecção persistente (micobactéria, vírus, fungos, parasitas de erradicação difícil), por exposição contínua a tóxico (sílica, colesterol), por autoimunidade, ou simplesmente porque a **aguda não se resolveu.**

Três eixos operam juntos: (1) **marcadores genéticos** — transcrição persistente de genes inflamatórios; (2) **células** — macrófagos, linfócitos T e B, às vezes plasmócitos, eosinófilos, mastócitos; (3) **mediadores** — citocinas e quimiocinas que mantêm o recrutamento.

Histologia em uma frase

Infiltrado de **macrófagos e linfócitos**, tecido de **granulação** (vasos novos + fibroblastos), e, com o tempo, **depósito excessivo de matriz** — a cicatriz que paga a conta da persistência com perda funcional.

- **Neovascularização** — capilares novos para nutrir o reparo.
- **Fibrose** — colágeno demais no lugar do parênquima.
- **Classificação.** Específica (granulomatosa) versus inespecífica (o agente não se denuncia no H&E).

O macrófago é a célula central

Monócitos sanguíneos originam a maior parte dos **macrófagos** do foco crônico. No tecido, a célula **aumenta de tamanho**, multiplica lisossomos, acelera o metabolismo e ganha capacidade fagocítica — vira macrófago ativado. A ativação é deflagrada por **linfócitos (IFN-γ)**, **endotoxinas (LPS)** e componentes da matriz. Sem um microambiente favorável, o monócito permanece "quieto".

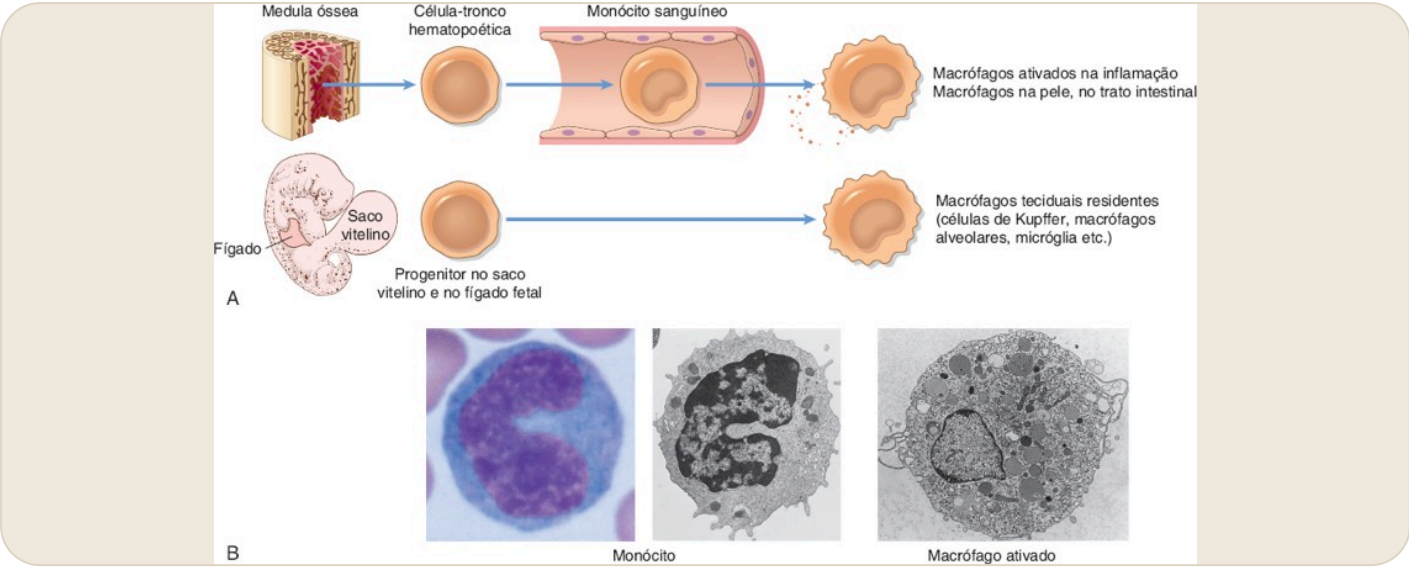


Figura 3.1 — Do monócito medular ao macrófago ativado. Aumento de tamanho, lisossomos e capacidade microbicida. TNF e outras citocinas pró-inflamatórias sustentam o ciclo.

Há dois polos didáticos de ativação (na vida real é um espectro): **M1 (clássico)** — IFN-γ + LPS, microbicida, gera ROS/NO, secreta TNF, IL-1, IL-12, lesa tecido; **M2 (alternativo)** — IL-4/IL-13, repara, secreta TGF-β e IL-10, promove angiogênese e fibrose. A crônica oscila entre os dois: nunca termina de matar, nunca termina de cicatrizar.

O ciclo macrófago ↔ linfócito T

A cronicidade se autoalimenta. O macrófago apresenta antígeno ao T CD4 e secreta **IL-12** (e IL-18), empurrando o T para o perfil **Th1**. O Th1 devolve **IFN-γ**, o ativador clássico mais potente do macrófago, e também **TNF**, que recruta mais células. O macrófago, agora superativado, libera **TNF e IL-1**, continua apresentando antígeno, e o círculo se fecha. Enquanto o antígeno não some, o fogo não apaga.

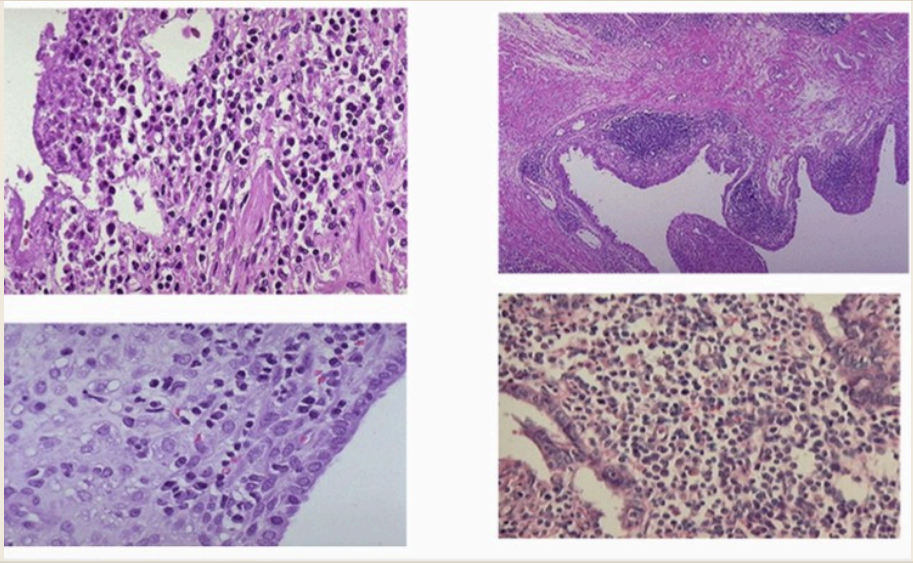


Figura 3.2 — Ativação mútua. Macrófago —IL-12→ T; T —IFN-γ→ macrófago. TNF e IL-1 sustentam o recrutamento e o dano tecidual da inflamação crônica.

- **Linfócito T** — mantém e amplifica o processo; CD8 lesa células infectadas; CD4 orquestra.
- **Linfócito B / plasmócito** — anticorpos (úteis em alguns focos; em outros, complexos imunes perpetuam a lesão, como no lúpus).
- **Macrófago** — fagocita, apresenta, lesa e, no polo M2, fibrosa.

ALTA INCIDÊNCIA

A citocina que "liga" o macrófago clássico

IFN-γ. Se a questão pede o mediador do T que potencializa o macrófago no granuloma da tuberculose, a resposta é interferon-gama. IL-12 é o que o macrófago usa para induzir o Th1. TNF mantém a estrutura do granuloma (anti-TNF pode **disseminar TB latente**).

Como isso se parece na lâmina

O infiltrado crônico é **mononuclear** (macrófagos, linfócitos, plasmócitos), não o mar de neutrófilos da aguda. Em mucosas, ocupa a lâmina própria. Vasos novos e fibroblastos denunciam que o reparo já começou — mesmo com o agente ainda presente.

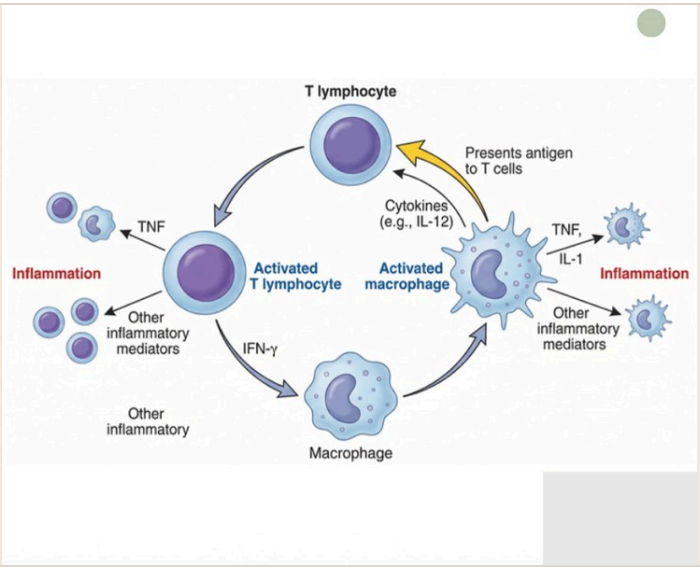


Figura 3.3 — Padrões histológicos. (1, 3) infiltrados mononucleares densos; (2) mucosa respiratória (bronquite/sinusite crônica); (4) mucosa gástrica com células inflamatórias na lâmina própria (gastrite crônica).

Reparo na crônica: granulação e fibrose

Enquanto a inflamação persiste, o tecido tenta fechar o buraco. Quatro tempos didáticos:

1. **Proliferação** — fibroblastos e células endoteliais entram em ciclo.
2. **Tecido de granulação** — tecido jovem, vermelho e granuloso a olho nu: capilares novos, fibroblastos ativos, leucócitos residuais. É o "canteiro de obras".
3. **Deposição de matriz** — colágeno e proteoglicanos estruturam o defeito. **TGF-β** e **PDGF** (em grande parte dos macrófagos M2) são os grandes indutores de fibrose. TGF-β estimula colágeno e **inibe metaloproteinases** (menos degradação).
4. **Remodelamento** — o colágeno se reorganiza, a cicatriz retrai, o parênquima perdido não volta. Resultado: **cicatriz + perda funcional.**

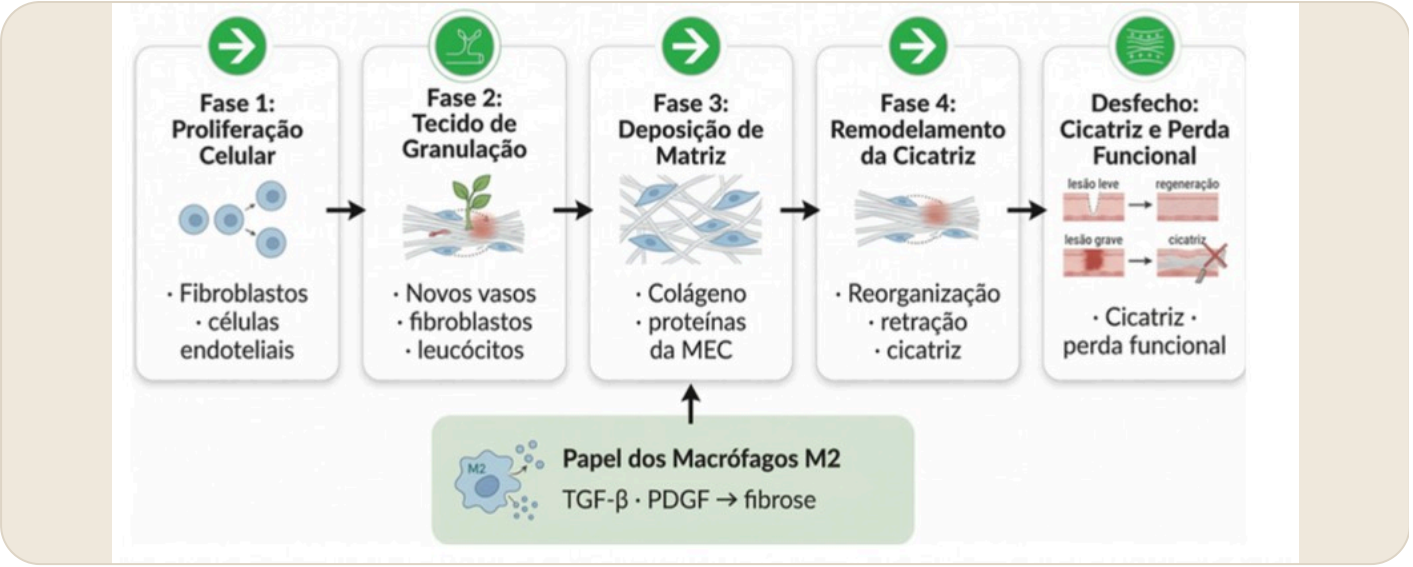


Figura 3.4 — Da proliferação ao desfecho fibrótico. TGF-β e PDGF dos macrófagos M2 são os motores da fibrose.

Doenças-modelo

- **Artrite reumatoide** — autoimune; sinóvia vira pannus (tecido de granulação) que erode cartilagem e osso.
- **Asma crônica** — inflamação persistente das vias aéreas (eosinófilos, Th2) com hiper-reatividade e broncoconstrição; remodelamento (músculo, muco, fibrose subepitelial).
- **Doença de Crohn** — inflamação transmural, descontínua, do tubo digestivo; granulomas não caseosos em uma fração dos casos.

Manejo. AINEs para sintoma; **corticosteroides** e **imunossupressores / biológicos** (anti-TNF, anti-IL-6, etc.) para a doença de fundo; fisioterapia e mudanças de estilo de vida (exercício, dieta) como adjuvantes. Tratar a causa quando ela for removível (infecção, tóxico).

Inflamação granulomatosa

Padrão de crônica definido por **coleções organizadas de macrófagos ativados** (células epitelióides), com ou sem **células gigantes multinucleadas**, cercadas por linfócitos. É a estratégia do sistema imune quando o agente é **difícil de digerir:** constrói um "muro" em volta. Aparece em infecções (tuberculose, hanseníase, fungos, schistosoma), em sarcoidose, na reação a corpo estranho (fio de sutura, talco, silicone, tinta de tatuagem) e em algumas idiopáticas (Crohn).

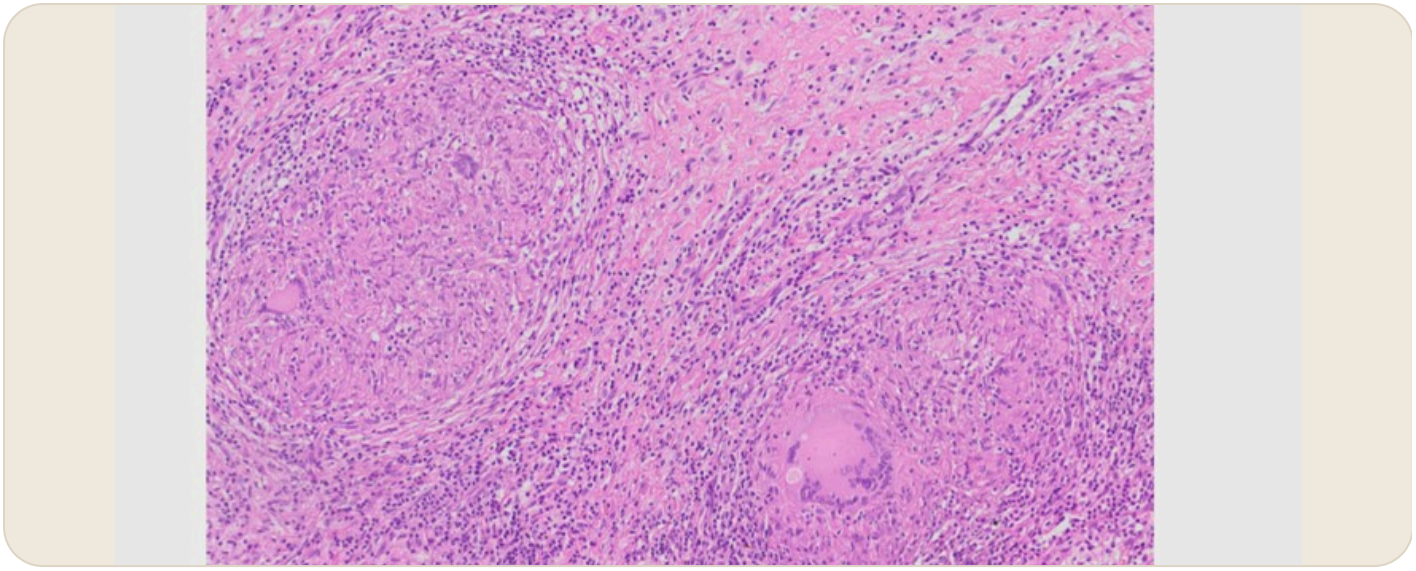


Figura 3.5 — Granuloma pleural em tuberculose. A TB pode semear granulomas em praticamente qualquer órgão.

A **morfologia varia:** uns têm **necrose central** (clássico da TB — caseosa, macroscopia de queijo cottage); outros são **não necrosantes** (sarcoidose, corpo estranho, muitos Crohn). Há pouca vascularização no centro — o granuloma é uma estrutura densa de macrófagos ao redor do agente.

Granuloma epitelióide (imunológico)

Desencadeado por resposta **Th1.** Macrófagos sob IFN-γ tornam-se **células epitelióides** (citoplasma eosinófilo abundante, pouco fagocítico, muito secretor) e fundem-se em **células gigantes de Langhans** — núcleos alinhados na **periferia**, em ferradura. Linfócitos formam um halo. **Necrose caseosa** central é típica de TB e de algumas micoses profundas. Exemplos: **tuberculose, hanseníase, sarcoidose, micoses profundas.**

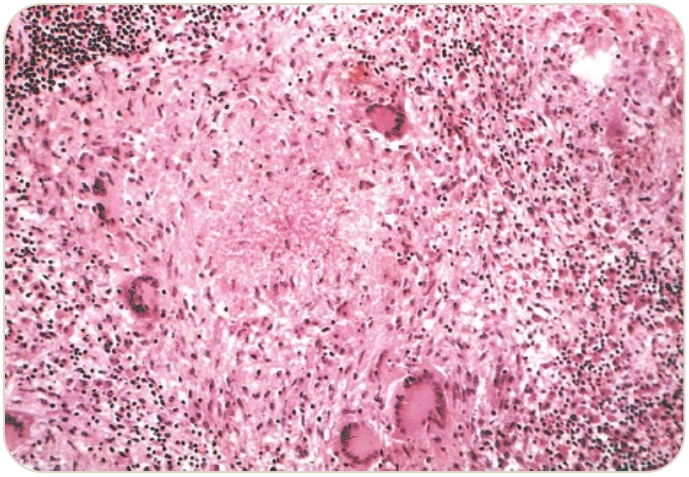


Figura 3.6 — Granuloma tuberculoso típico: necrose central circundada por células gigantes de Langhans, epitelióides e linfócitos.

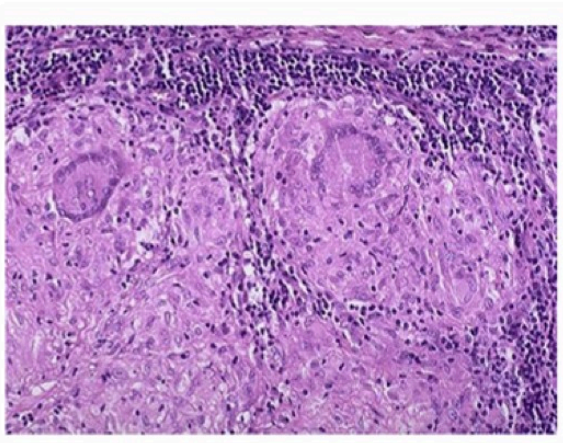


Figura 3.7 — Célula gigante de Langhans. Núcleos organizados na periferia do citoplasma (ferradura).

Granuloma de corpo estranho

Provocado por material **inerte** que **não ativa de forma clássica** o linfócito T (fio de algodão/sutura, talco, amido de luva, silicone, pigmento de tatuagem). Macrófagos envolvem a partícula; as células gigantes têm **núcleos desorganizados**, espalhados pelo citoplasma (gigante de corpo estranho). **Não há necrose central.** Em luz polarizada, talco e sutura costumam brilhar.



Figura 3.8 — Granuloma de corpo estranho. Material inerte no centro, macrófagos e gigantes sem necrose caseosa.

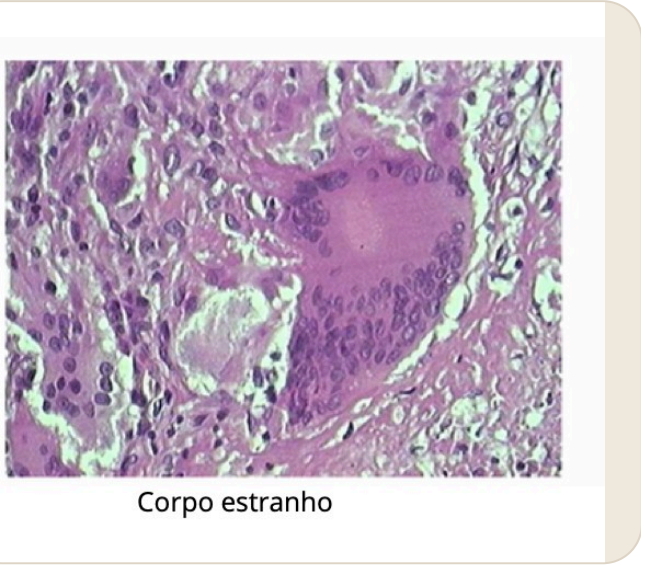


Figura 3.9 — Reação a corpo estranho. Núcleos das gigantes distribuídos de modo irregular no citoplasma.

	EPITELIÓIDE / IMUNOLÓGICO	CORPO ESTRANHO
Estímulo	Antígeno persistente (TB, fungo, sarcoide)	Partícula inerte
T	Th1 essencial (IFN-γ)	Pouco ou nenhum
Gigante	Langhans (núcleos periféricos)	Corpo estranho (núcleos bagunçados)
Necrose	Caseosa frequente (TB)	Ausente
Exemplos	TB, hanseníase, sarcoidose, micoses	Sutura, talco, silicone, tatuagem

Os dois granulomas lado a lado

ATENÇÃO

Sarcoidose e Crohn

Têm granulomas **não caseosos** e causa ainda parcialmente desconhecida. Na sarcoidose, granulomas "nus" (pouco halo linfocítico) em pulmão e linfonodo; no Crohn, granulomas na parede intestinal. Sempre **excluir TB** antes de imunossuprimir.

Síntese do capítulo

- Crônica = **mononucleares** + **reparo simultâneo**. Célula-chave: macrófago. Motor: ciclo IL-12 / IFN-γ / TNF.
- TGF-β e PDGF = fibrose. Tecido de granulação é o intermediário vascularizado.
- Granuloma é muro de macrófagos epitelióides. Langhans + caseum = pense TB. Gigante bagunçada sem necrose = corpo estranho.
- Anti-TNF desmonta granuloma — rastrear tuberculose latente.

CAPÍTULO 04

Regeneração e cicatrização

Como o tecido reconstitui ou preenche o que foi perdido

- Classificar os tecidos em lábeis, estáveis e permanentes e prever o tipo de reparo.
- Explicar por que o fígado regenera ou vira cirrose conforme a matriz esteja íntegra ou não.
- Contrastar cicatrização por primeira e por segunda intenção, com a cronologia das fases.
- Descrever angiogênese e o papel de TGF-β, vitamina C e metaloproteinases.
- Diferenciar cicatriz hipertrófica de queloide e listar fatores locais e sistêmicos que atrasam o reparo.

Reparo: dois caminhos

Reparo tecidual é o conjunto de processos que **restabelece a homeostase** depois da lesão. Há dois desfechos:

- **Regeneração** — as células perdidas são substituídas por **células iguais às originais**; a arquitetura volta. É o resultado mais favorável.
- **Cicatrização (fibrose / cicatriz)** — o defeito é preenchido por **colágeno.** Há reconstituição da continuidade, não da função especializada.

O caminho escolhido depende do **tipo de célula**, da **intensidade da lesão** e, sobretudo, da **integridade da matriz extracelular e da membrana basal.**

Células lábeis, estáveis e permanentes

TIPO	COMPORTAMENTO	EXEMPLOS	REPARO TÍPICO
Lábeis	Divisão contínua; há células-tronco que repondo o que descamou	Epiderme, mucosas, medula óssea, trato GI	Regeneração fácil se o estroma restar
Estáveis (quiescentes)	Estão em G0, mas **podem** voltar ao ciclo	Hepatócito, rim (túbulo), pâncreas, endotélio, fibroblasto	Regeneração se a matriz estiver preservada; senão, fibrose
Permanentes	Não se dividem (ou quase)	Neurônio, músculo cardíaco, (em grande parte) esquelético	Cicatriz; perda funcional definitiva

Capacidade proliferativa e consequência para o reparo

A proliferação é controlada pelo **ciclo celular** e estimulada por **fatores de crescimento** e pelas interações célula–MEC (integrinas). Células-tronco fazem **divisão assimétrica:** uma filha permanece no nicho, a outra diferencia-se.

ALTA INCIDÊNCIA

Infarto do miocárdio

Cardiomiócito é célula **permanente.** O infarto não "regenera músculo": vira **cicatriz branca.** A área fibrosa não contrai — daí a insuficiência e o remodelamento ventricular. Quase o oposto do fígado, que é estável e pode repor até ~90% da massa se o arcabouço restar.

O exemplo clássico: fígado

Se você resseca um segmento hepático (hepatectomia parcial), os hepatócitos remanescentes saem de G0 e **recompõem a massa** — até cerca de **90%** pode ser restaurada. O gatilho são citocinas (IL-6 dos células de Kupffer) e fatores de crescimento (HGF, TGF-α, EGF) produzidos em resposta à perda de massa e à inflamação.

Mas o desfecho **depende do tipo de lesão.** Se o **arcabouço conjuntivo / reticulina** permanece, a arquitetura lobular volta: **regeneração verdadeira.** Se a lesão destrói também o estroma (hepatite crônica, álcool, esteato-hepatite reiterada), o fígado "repara" por **fibrose**, que, quando difusa e nodular, é a **cirrose** — parênquima regenerado **preso em nódulos** sem a vascularização original, com hipertensão portal.

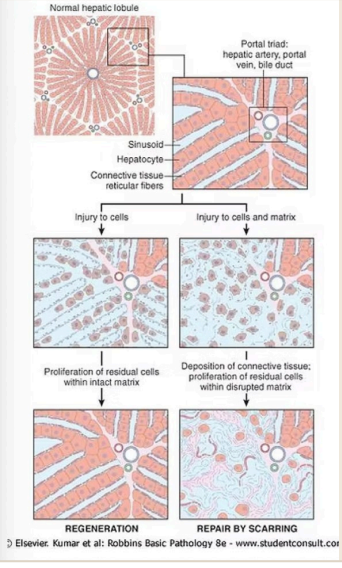


Figura 4.1 — Regeneração versus cicatriz no fígado. Matriz intacta: os hepatócitos reocupam o lóbulo. Matriz destruída: deposição de conjuntivo e distorção da arquitetura.

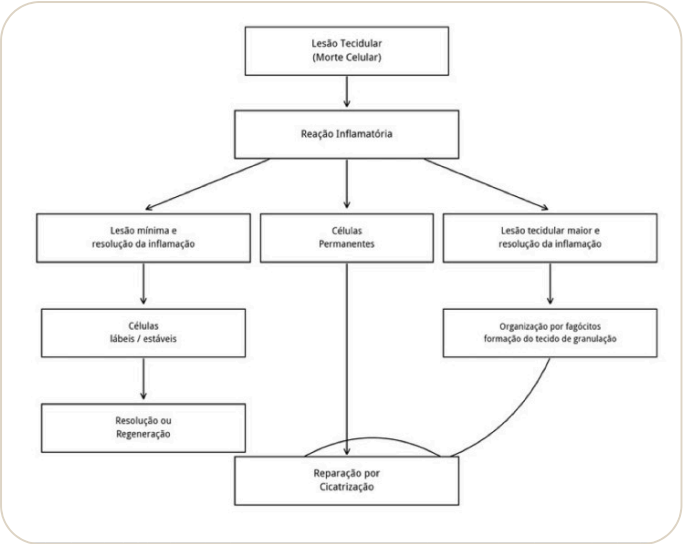


Figura 4.2 — Árvore de decisão do reparo. Intensidade da lesão, tipo de tecido e persistência da inflamação determinam regeneração ou fibrose.

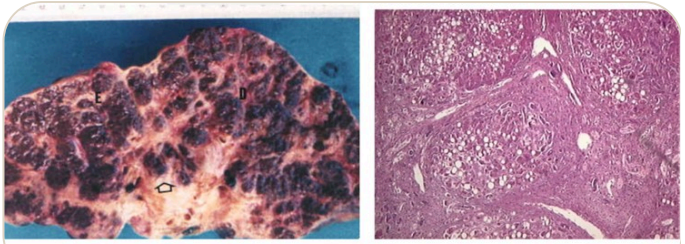


Figura 4.3 — Cirrose hepática. Aspecto endurecido e nodular; nódulos de regeneração presos por septos fibrosos. A massa celular volta; a arquitetura, não.

Do que a regeneração depende

- Do **tipo de tecido** (lábil/estável/permanente).
- Da **intensidade** da lesão (discreta × destrutiva).
- Da **manutenção da estrutura prévia** (membrana basal, reticulina, nicho de células-tronco).
- Da conversa entre **matriz, integrinas e células inflamatórias.**

Células parenquimatosas ligam-se à MEC por **integrinas.** Essas proteínas fazem duas coisas: **ancoram** a célula ao colágeno/fibronectina e **transmitem sinais** da matriz para o núcleo (proliferação, diferenciação, migração). Macrófagos, atraídos nesse contexto, removem o agente e o tecido morto e secretam fatores de crescimento para as células que vão proliferar. Sem essa limpeza, o canteiro não arranca.

Exemplos de regeneração bem-sucedida: pequenos furúnculos após drenagem, mucosa intestinal, fígado com estroma íntegro, túbulos renais após necrose tubular aguda (a membrana basal do túbulo guiou o epitélio de volta).

A membrana basal decide muita coisa

Se a **membrana basal** permanece, o epitélio regenera sobre um trilho e a arquitetura volta. Se ela é destruída, as células novas não encontram o endereço — proliferam de

forma desorganizada e o defeito é preenchido por cicatriz. Essa é a diferença entre uma erosão (só epitélio) e uma úlcera (epitélio + basal + estroma).

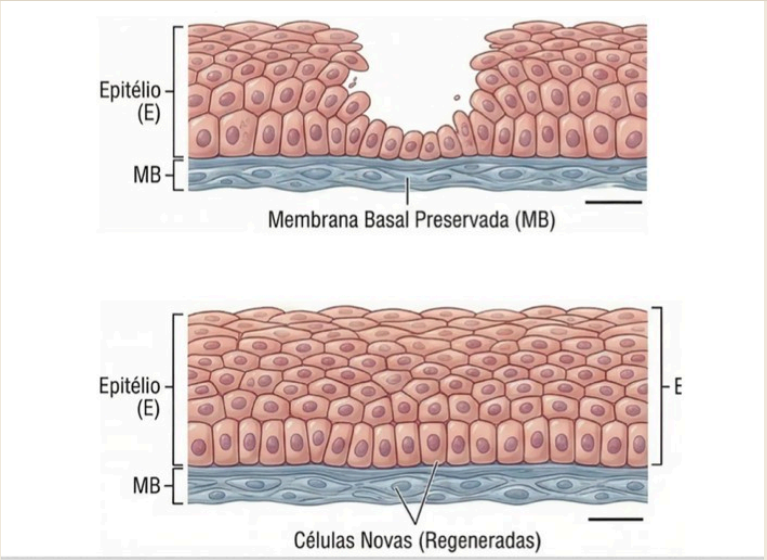


Figura 4.4 — Membrana basal preservada: as células novas reconstroem o epitélio. Membrana basal lesada: o caminho da cicatriz se abre.

Cicatrização por primeira e por segunda intenção

A pele é o modelo clássico. A diferença é a **quantidade de tecido perdido** e, portanto, a quantidade de granulação e de colágeno que será necessária.

	PRIMEIRA INTENÇÃO (PRIMEIRA CICATRIZAÇÃO)	SEGUNDA INTENÇÃO
Ferida	Incisão cirúrgica, bordas aproximadas	Grande perda de tecido, bordas afastadas, úlcera
Inflamação	Pouca	Muita
Tecido de granulação	Escasso	Abundante
Fibrose residual	Linha fina	Cicatriz irregular, possível perda funcional
Contração	Mínima	Importante (miofibroblastos)
Macroscopia	Fica vermelha (vasos) e depois esbranquiçada	Leito granuloso, cicatriz larga

Primeira versus segunda intenção

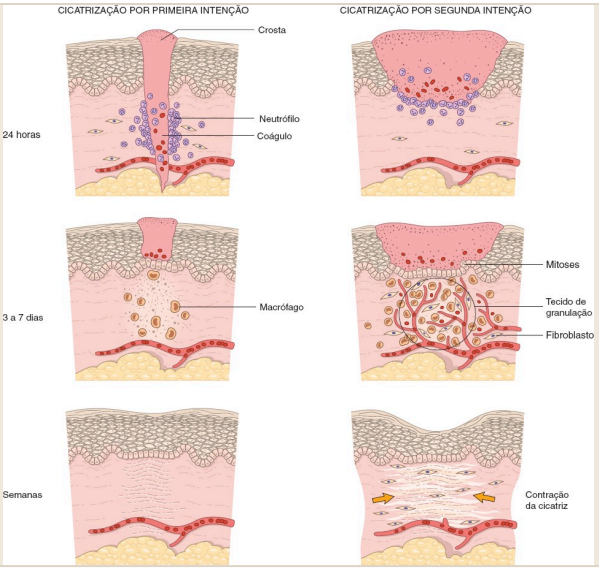


Figura 4.5 — Cronologia. Primeira intenção: coágulo e neutrófilos em 24 h; macrófagos, mitoses e pouca granulação em 3–7 dias; linha de colágeno em semanas. Segunda intenção: mesmo roteiro, em escala maior, com contração da ferida.

Cronologia para memorizar (primeira intenção)

- **0–24 h.** Coágulo de fibrina fecha o espaço; **neutrófilos** entram; queratinócitos das bordas começam a migrar sob a crosta.
- **Dia 3.** Neutrófilos são substituídos por **macrófagos**; tecido de granulação invade; fibroblastos produzem colágeno ainda frouxo (tipo III).
- **Dia 5.** Epiderme em geral já recobriu a incisão; neovasos no auge (ferida vermelha); colágeno mais evidente.
- **Semanas.** Colágeno se acumula e se alinha; vasos regridem (cicatriz esbranquiça); resistência à tração sobe.
- **Meses (até 1 ano).** Remodelamento: colágeno **III → I**; ligações cruzadas. A resistência chega a ~70–80% da pele original — **nunca 100%.**

Na **segunda intenção**, o mesmo filme roda com mais inflamação, mais granulação, mais tempo e **contração** (miofibroblastos puxam as bordas). Uma deiscência de sutura (os pontos cedem e a ferida se abre) converte um reparo de primeira em segunda intenção.

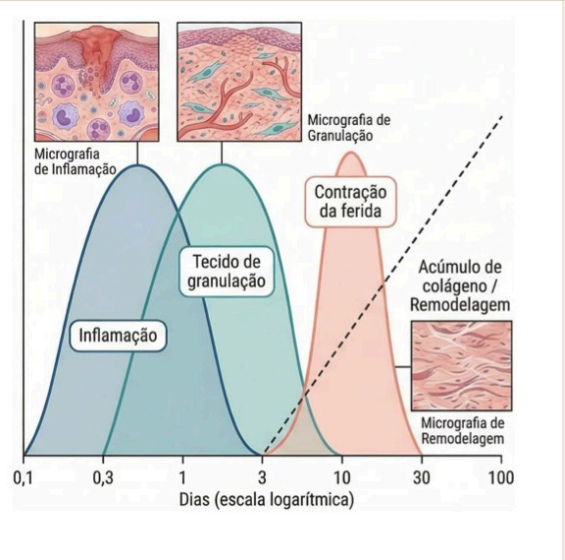


Figura 4.6 — Deiscência. A ferida que deveria fechar por primeira intenção reabre e passa a granuloso de segunda intenção, com bordas afastadas.

Fases da cicatrização

Independentemente da "intenção", o reparo cutâneo atravessa três fases que se sobrepõem:

1. **Inflamatória (limpeza).** Vasodilatação, exsudato, neutrófilos depois macrófagos removem micróbios e debris. Forma-se a crosta. Sem essa fase a ferida não fecha — mas se ela se arrasta (corpo estranho, infecção), o reparo trava.
2. **Proliferativa.** Angiogênese, fibroplasia, **reepitelização.** Tecido de granulação preenche o leito.
3. **Remodelamento (a partir de ~21 dias, até um ano).** Reorganização do colágeno, regressão vascular, aumento da resistência à tração, contração.



Figura 4.7 — Sobreposição temporal. A inflamação vem primeiro; o tecido de granulação culmina na primeira semana; contração e acúmulo/remodelamento de colágeno se estendem por semanas a meses (eixo em escala logarítmica).

Angiogênese, fibroblasto e matriz

Angiogênese é o nascimento de vasos a partir de vasos preexistentes (sprouting), comandado sobretudo pelo **VEGF**. Passos:

1. Vasodilatação pelo **óxido nítrico** e aumento de permeabilidade (VEGF).
2. Separação dos **pericitos** e degradação da membrana basal (MMPs).
3. Migração de células endoteliais em direção ao estímulo.
4. Proliferação endotelial.
5. Remodelação em tubos, recrutamento de pericitos e deposição de nova basal.

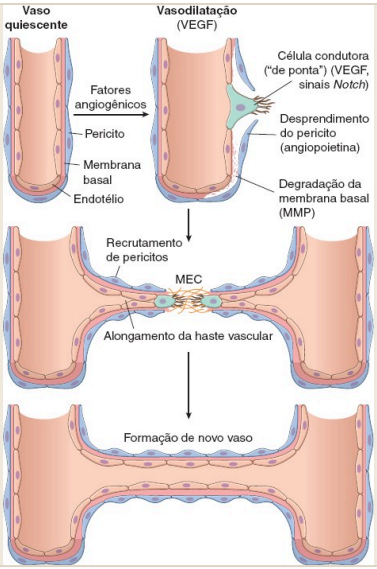


Figura 4.8 — Angiogênese. Do vaso quiescente à brotação: VEGF, NO, desprendimento de pericitos, migração e proliferação endotelial, tubo novo.

Fibrogênese. O **TGF-β** é a citocina mais importante para síntese e depósito de conjuntivo no tecido de granulação. Ele: (1) chama e multiplica fibroblastos; (2) aumenta colágeno e fibronectina; (3) **diminui a degradação** da MEC ao inibir metaloproteinases e induzir TIMPs. PDGF e FGF colaboram. Miofibroblastos (fibroblastos com actina de músculo liso) **contraem** a ferida.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Vitamina C e escorbuto

A hidroxilação da prolina e da lisina do colágeno — passo obrigatório para a hélice estável e para as ligações cruzadas — **depende de vitamina C.** No escorbuto as feridas **não cicatrizam**, dentes amolecem, há sangramento gengival e hematomas. Em prova: cicatrização ruim + dieta sem frutas/vegetais = vitamina C.

Outros cofatores: **zinco** (metaloproteinases), **cobre**, proteína e energia adequados, oxigênio tecidual. A maturação troca colágeno III (jovem, da granulação) por colágeno I (resistente).

O que atrasa ou desvia a cicatrização

LOCAIS (NO LEITO DA FERIDA)	SISTÊMICOS (NO PACIENTE)
Infecção persistente	Idade avançada
Corpo estranho (lasca, sutura, pedra) — enquanto estiver lá, inflama e não fecha	Desnutrição (proteína, vit. C, zinco)
Isquemia / hipóxia, radiação	Diabetes mellitus (microvasos, imunidade)
Necrose, hematoma	Corticoides (inibem TGF-β e macrófagos)
Tensão excessiva nas bordas; obesidade (pele sob tração)	Doenças crônicas, neoplasias, quimioterapia

Fatores locais versus sistêmicos

Regra prática: **primeiro tire o que não deveria estar lá** (corpo estranho, pus, tecido morto, tensão), depois ofereça o que falta (sangue, oxigênio, nutriente, controle glicêmico).

Complicações da cicatrização

Além da deiscência, da infecção e da hérnia incisional, duas lesões de **excesso de colágeno** caem em prova:

	HIPERTRÓFICA	QUELOIDE
Limites	Respeita a área da ferida	Ultrapassa as bordas (aspecto tumoral)
Evolução	Pode **regredir** em meses a anos	Não regride; recidiva após ressecção isolada
Predileção	Qualquer pessoa; áreas de tensão	Predomínio em pele negra; lóbulo da orelha, pré-esterno, ombro
Histologia	Colágeno mais organizado	Feixes hialinos grossos de colágeno, poucos anexos
Tratamento	Corticoide intralesional, pressão, laser; muitas vezes observa	Corticoide, silicone, crioterapia, cirurgia **associada** a adjuvante (senão volta)

Cicatriz hipertrófica versus queloide

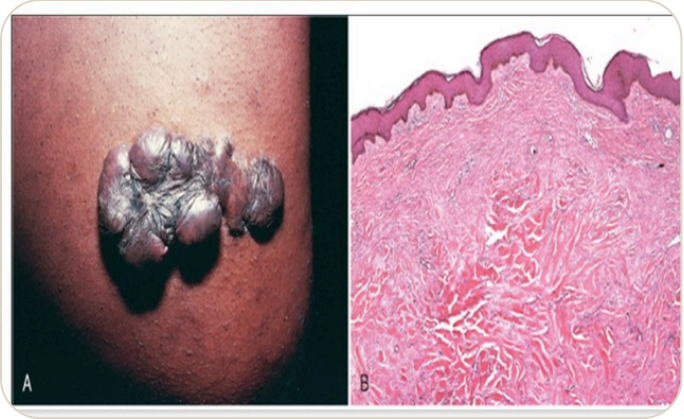


Figura 4.9 — Queloide. Massa que excede a cicatriz original; à direita, colágeno hialino denso.

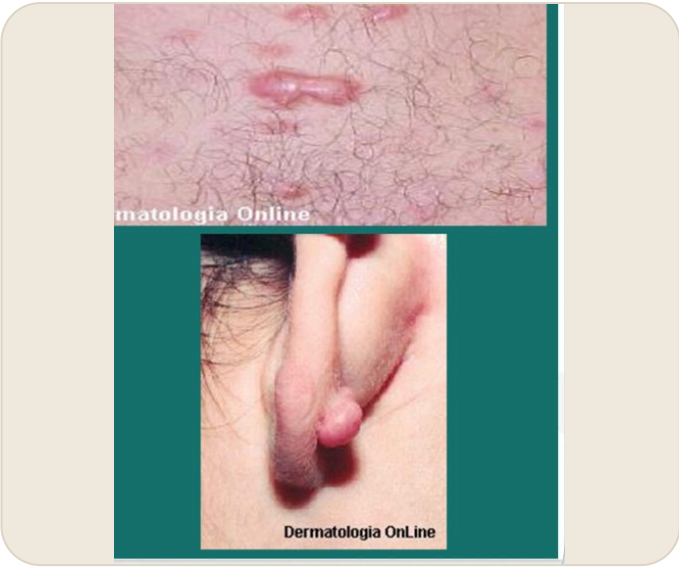


Figura 4.10 — Queloide de lóbulo — sítio clássico após piercing.

No **miocárdio**, a cicatriz do infarto é o desfecho esperado (tecido permanente): faixa branca no ventrículo esquerdo, ápice e músculos papilares, substituindo o músculo perdido. Não é "complicação" no sentido de queloide — é o único reparo disponível, com o custo da função.

Avanços terapêuticos (visão panorâmica)

- **Células-tronco** — potencial de regenerar tecidos com pouca reserva proliferativa; ainda em translação clínica seletiva.
- **Fatores de crescimento** (PDGF, VEGF, EGF) em géis e curativos — estimulam proliferação e angiogênese em úlceras crônicas.
- **Engenharia de tecidos** — scaffolds biodegradáveis que oferecem arquitetura tridimensional para as células do hospedeiro.
- **Matriz dérmica acelular** — remove células do doador, preserva o estroma para guiar a regeneração (queimados, feridas complexas).

PARA MEMORIZAR

Fechando a apostila

Leucócito chega → inflamação aguda tenta resolver → se não resolve, cronifica e/ou granuloma → o reparo ou **regenera** (matriz viva, célula capaz) ou **fibrosa** (TGF-β, cicatriz). Quase toda a patologia geral deste bloco cabe nessa frase.

Questões comentadas

1. Qual é o leucócito mais numeroso no sangue periférico do adulto e sua função principal?

A) Linfócito — imunidade humoral

B) Neutrófilo — primeira resposta a infecções bacterianas ← gabarito

C) Monócito — apresentação de antígeno

D) Eosinófilo — defesa antiparasitária

Neutrófilos correspondem a 60–70% dos leucócitos e são a primeira linha celular contra bactérias piogênicas e tecido necrótico.

2. O corpúsculo de Barr no neutrófilo representa:

A) Um lóbulo supernumerário patológico

B) O cromossomo Y condensado

C) O cromossomo X inativo (cromatina sexual) ← gabarito

D) Um grânulo azurófilo deslocado

É a cromatina sexual: X inativado (Lyon), visível como apêndice em baqueta de tambor em indivíduos 46,XX.

3. No rolamento do neutrófilo sobre o endotélio, as moléculas centrais são:

A) Integrinas e ICAM-1

B) Selectinas (E e P) e seus ligandos sialilados ← gabarito

C) PECAM-1 apenas

D) MHC II e TCR

O rolamento é adesão frouxa mediada por selectinas. Integrinas/ICAM-1 fazem a adesão firme no passo seguinte.

4. Mieloperoxidase, elastase e catepsina G concentram-se principalmente em quais grânulos do neutrófilo?

A) Específicos (secundários)

B) Terciários (gelatinase)

C) Azurófilos (primários) ← gabarito

D) Grânulos delta

Azurófilos = lisossomos primários: MPO, defensinas, elastase, catepsina G. São os que mais explicam o dano tecidual colateral.

5. A proteína responsável pela acidofilia e pelo cristaloide do grânulo do eosinófilo é:

A) Peroxidase do eosinófilo (EPO)

B) Proteína básica principal (MBP) ← gabarito

C) Histaminase

D) Lactoferrina

A MBP está no corpo cristaloide, cora com eosina e perfura a cutícula de helmintos.

6. Sobre basófilos e mastócitos, a afirmação correta é:

A) O basófilo circulante amadurece em mastócito ao entrar no tecido

B) São a mesma célula em estágios diferentes

C) Compartilham mediadores e FcεRI, mas são linhagens distintas ← gabarito

D) Apenas o basófilo possui histamina

Conceito atual (Abbas/Ross): linhagens hematopoéticas diferentes. Mastócito madura no tecido a partir de precursor próprio.

7. A adesão plaquetária ao colágeno subendotelial na hemostasia primária depende de:

A) GPIIb/IIIa e fibrinogênio

B) GPIb e fator de von Willebrand ← gabarito

C) Fator tecidual e fator VII

D) Tromboxano A2 apenas

vWF é a ponte entre colágeno e GPIb. GPIIb/IIIa + fibrinogênio = agregação (passo seguinte).

8. Os grânulos densos (delta) da plaqueta armazenam principalmente:

A) Fibrinogênio, vWF e PDGF

B) ADP, ATP, Ca^{2+} e serotonina ← gabarito

C) Hidrolases lisossomais

D) Hemoglobina

Delta = ADP/ATP/Ca^{2+}/serotonina (agregação e vasoconstrição). Alfa = fatores de coagulação, vWF, PDGF.

9. A célula de Reed-Sternberg é o marco histológico de:

A) Linfoma não-Hodgkin de células T

B) Linfoma de Hodgkin ← gabarito

C) Mononucleose infecciosa

D) Leucemia mieloide crônica

Célula grande, frequentemente binucleada (olho de coruja), CD15+/CD30+, define o Hodgkin clássico.

10. O quinto sinal cardinal (functio laesa) foi acrescentado por:

A) Celsus

B) Virchow ← gabarito

C) Koch

D) Metchnikoff

Celsus: rubor, calor, tumor, dolor. Virchow adicionou a perda de função.

11. A retração endotelial mediada por histamina ocorre predominantemente em:

A) Arteríolas de resistência

B) Capilares alveolares

C) Vênulas pós-capilares ← gabarito

D) Grandes veias

O mecanismo clássico e transitório da permeabilidade aguda se passa nas vênulas pós-capilares.

12. Transudato difere de exsudato porque o transudato:

A) É rico em fibrina e neutrófilos

B) Resulta de aumento de permeabilidade vascular

C) É pobre em proteínas e células, por desequilíbrio de Starling ← gabarito

D) Sempre indica infecção bacteriana

Transudato: endotélio íntegro, pouca proteína (<3 g/dL), poucas células. Exsudato: vaso inflamado, proteína e células altas.

13. Pus acumulado em cavidade anatômica pré-existente (pleura, vesícula) chama-se:

A) Abscesso

B) Flegmão

C) Empiema ← gabarito

D) Úlcera

Empiema = pus em cavidade que já existia. Abscesso cava cavidade no sólido. Flegmão é difuso, sem parede.

14. A colite pseudomembranosa após antibióticos está ligada a:

A) Staphylococcus aureus enterotoxigênico

B) Clostridioides difficile ← gabarito

C) Helicobacter pylori

D) Escherichia coli enteropatogênica

C. difficile (toxinas A/B) produz placas de fibrina, necrose e neutrófilos sobre a mucosa colônica.

15. Qual mediador é o principal quimioatraente de neutrófilos entre os abaixo?

A) PGE_2

B) Histamina

C) LTB_4 e IL-8 (CXCL8) ← gabarito

D) TGF-β

LTB_4, C5a, fMLP e IL-8 orientam o neutrófilo. PGE_2 causa dor/febre; histamina, permeabilidade; TGF-β, fibrose.

16. NÃO é desfecho típico da inflamação aguda:

A) Resolução completa

B) Formação de abscesso

C) Progressão para crônica

D) Transformação direta em neoplasia sem lesão prévia ← gabarito

Os quatro destinos clássicos são resolução, cicatriz, abscesso e cronicidade. Neoplasias podem associar-se a inflamação crônica, mas não são desfecho imediato da aguda.

17. A citocina do linfócito T que ativa clássicamente o macrófago (perfil M1) é:

A) IL-4

B) IL-10

C) IFN-γ ← gabarito

D) TGF-β

IFN-γ (Th1) é o ativador clássico. IL-4 empurra M2; IL-10 e TGF-β tendem a regular/reparar.

18. No ciclo de manutenção da inflamação crônica, o macrófago estimula o T Th1 principalmente via:

A) IL-12 ← gabarito

B) IL-8

C) Histamina

D) C5a

IL-12 (e IL-18) induz Th1, que devolve IFN-γ — o ciclo se fecha.

19. Os dois maiores indutores de fibrose citados no reparo crônico são:

A) IFN-γ e IL-12

B) TGF-β e PDGF ← gabarito

C) Histamina e bradicinina

D) LTB_4 e C5a

TGF-β aumenta colágeno e inibe MMPs; PDGF quimioatrai e multiplica fibroblastos. Ambos saem sobretudo de macrófagos M2.

20. Célula gigante de Langhans caracteriza-se por:

A) Núcleos desorganizados no centro do citoplasma

B) Núcleos em ferradura na periferia ← gabarito

C) Ser um plasmócito multinucleado

D) Presença exclusiva no granuloma de sutura

Langhans = núcleos periféricos em ferradura, granuloma imunológico (TB). Corpo estranho = núcleos bagunçados.

21. Granuloma com necrose caseosa central é o padrão clássico de:

A) Sarcoidose

B) Reação a fio de sutura

C) Tuberculose ← gabarito

D) Queloide

TB: granuloma epitelióide com caseum. Sarcoidose e corpo estranho em geral não caseificam.

22. O principal risco de iniciar anti-TNF sem rastreio adequado é:

A) Escorbuto

B) Reativação de tuberculose latente ← gabarito

C) Deficiência de adesão leucocitária

D) Bernard-Soulier

TNF mantém a integridade do granuloma que contém o bacilo. Bloqueá-lo pode disseminar TB latente.

23. Cardiomiócitos são células:

A) Lábeis — regeneram o infarto

B) Estáveis — como hepatócitos

C) Permanentes — o infarto cicatriza por fibrose ← gabarito

D) Tronco totipotentes no adulto

Tecido permanente: não reentra no ciclo de forma útil. Infarto → cicatriz branca, não músculo novo.

24. O fígado regenera a arquitetura lobular APÓS hepatectomia parcial sobretudo se:

A) Houver cirrose prévia

B) O arcabouço de matriz/reticulina estiver preservado ← gabarito

C) TGF-β estiver muito elevado

D) Houver necrose de ponte extensa

Estroma íntegro = hepatócitos reocupam o lóbulo. Estroma destruído = fibrose/cirrose, mesmo com nódulos de regeneração.

25. A cicatrização por segunda intenção, comparada à primeira, apresenta:

A) Menos inflamação e menos granulação

B) Mais perda tecidual, mais granulação, mais contração e cicatriz irregular ← gabarito

C) Ausência de angiogênese

D) Regeneração completa da derme anexial

Segunda intenção = defeito grande, muito tecido de granulação, miofibroblastos contraem, cicatriz mais larga.

26. A hidroxilação do colágeno, essencial à cicatrização, depende de:

A) Vitamina K

B) Vitamina C ← gabarito

C) Vitamina D

D) Vitamina B12

Vitamina C é cofator da prolil/lisil-hidroxilase. Escorbuto = feridas que não fecham e sangramento gengival.

27. Queloide difere da cicatriz hipertrófica porque o queloide:

A) Respeita os limites da ferida e regride

B) Ultrapassa as bordas da lesão e tende a recidivar ← gabarito

C) É feito de tecido de granulação sem colágeno

D) Só ocorre em mucosas

Queloide invade pele sã, não regride espontaneamente e recidiva se apenas ressecado. Hipertrófica fica no sítio e pode involuir.

28. O principal fator de crescimento da angiogênese no tecido de granulação é:

A) VEGF ← gabarito

B) IFN-γ

C) C5a

D) MBP

VEGF (com NO e MMPs) comanda a brotação endotelial. IFN-γ ativa macrófago; C5a é quimioatraente; MBP é do eosinófilo.

29. No remodelamento da cicatriz, o colágeno jovem é progressivamente substituído. A troca típica é:

A) Tipo I → tipo III

B) Tipo III → tipo I ← gabarito

C) Tipo IV → tipo II

D) Elastina → tipo IV

Granulação deposita tipo III; o remodelamento (semanas a meses) privilegia tipo I, mais resistente à tração.

30. Inflamação catarral é caracterizada por:

A) Pus em cavidade preexistente

B) Exsudato mucoso abundante, típico das vias respiratórias ← gabarito

C) Necrose caseosa

D) Membrana de fibrina no cólon

Catarro = muco de glândulas da mucosa, especialmente respiratória (rinite, resfriado). Não confundir com pseudomembrana nem empiema.

Glossário

Diapedese
Passagem do leucócito entre células endoteliais, da luz vascular para o interstício.

Quimiotaxia
Migração orientada ao longo de um gradiente de quimioatraentes (C5a, LTB_4, IL-8, fMLP).

Opsonização
Revestimento do micróbio por IgG ou C3b que facilita a fagocitose.

Exsudato
Líquido inflamatório rico em proteína e células, por aumento de permeabilidade.

Transudato
Ultrafiltrado pobre em proteína, por desequilíbrio de Starling, endotélio íntegro.

Tecido de granulação
Tecido jovem de reparo: capilares novos, fibroblastos e leucócitos residuais.

Granuloma
Agregado organizado de macrófagos epitelióides, com ou sem gigantes e necrose.

Célula epitelióide
Macrófago ativado, citoplasma abundante, pouco fagocítico, muito secretor.

Caseum
Necrose coagulativa "de queijo" no centro de granulomas (clássica da TB).

Hialômero
Zona periférica clara da plaqueta — citoesqueleto e sistema canalicular.

Granulômero
Zona central densa da plaqueta — grânulos alfa, delta e organelas.

Selectinas
Moléculas de adesão do rolamento leucocitário (E e P no endotélio; L no leucócito).

Integrinas
Adesão firme (LFA-1/Mac-1 a ICAM-1) e âncora célula–matriz.

TGF-β
Citocina-chave da fibrogênese: mais colágeno, menos MMPs.

VEGF
Fator central da angiogênese no tecido de granulação.

Referências

1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 10. ed. Philadelphia: Elsevier; 2021. Capítulos de inflamação, reparo e doenças dos leucócitos.

2. Pawlina W, Ross MH. Histologia: texto e atlas. Correlações com biologia celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. Capítulos de sangue e tecido conjuntivo.
3. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Imunologia celular e molecular. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. Linhagens de mastócitos/basófilos, apresentação de antígeno, hipersensibilidade tipo I.
4. Greer JP et al. Wintrobe's Clinical Hematology. Diagnóstico morfológico de leucócitos e plaquetas no esfregaço.
5. Light RW. Pleural Diseases. Critérios de Light para diferenciação de transudato e exsudato pleural.
6. Aulas de Fisiopatologia — Prof. Percicote (11/08, 18/08 e 25/08/2026). Notas de Breno Holzmann. Figuras extraídas do material de aula, com fins exclusivamente didáticos.